

SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

Perifériák

Tanács Attila

Perifériák áttekintés

- **Háttérmemória**

- Mágneslemezek (+ IDE, SCSI csatolók)
- SSD
- Háttértárak RAID szervezése
- Optikai lemezek (CD-ROM-ok, DVD, Blu-Ray)
- Mágnesszalag

- **Bemenet/kimenet**

- Terminálok (billentyűzet, kijelző), egér
- Nyomtatók
- Telekommunikációs berendezések
- Digitális kamerák

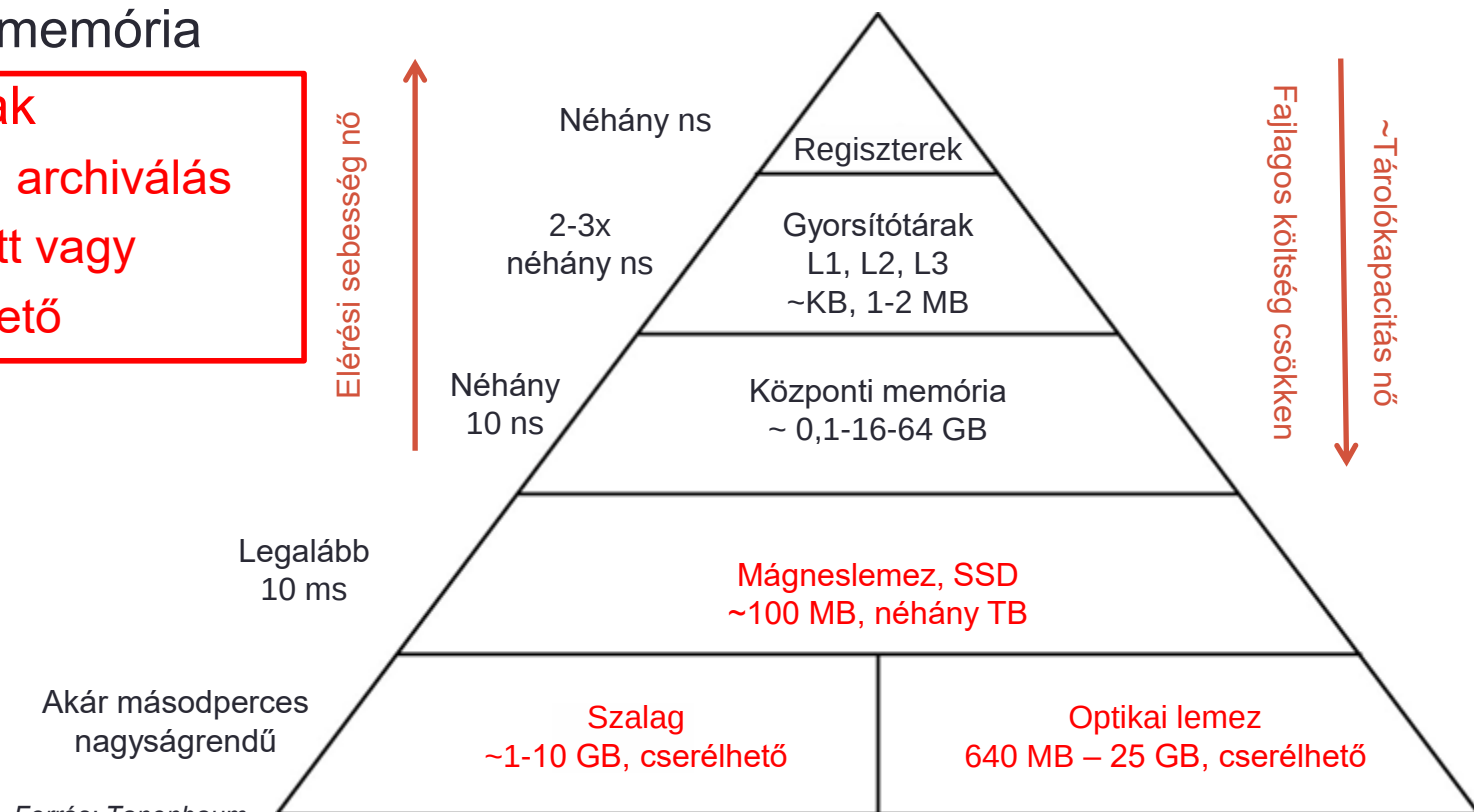
Háttérmemória

- **Memórahierarchia**

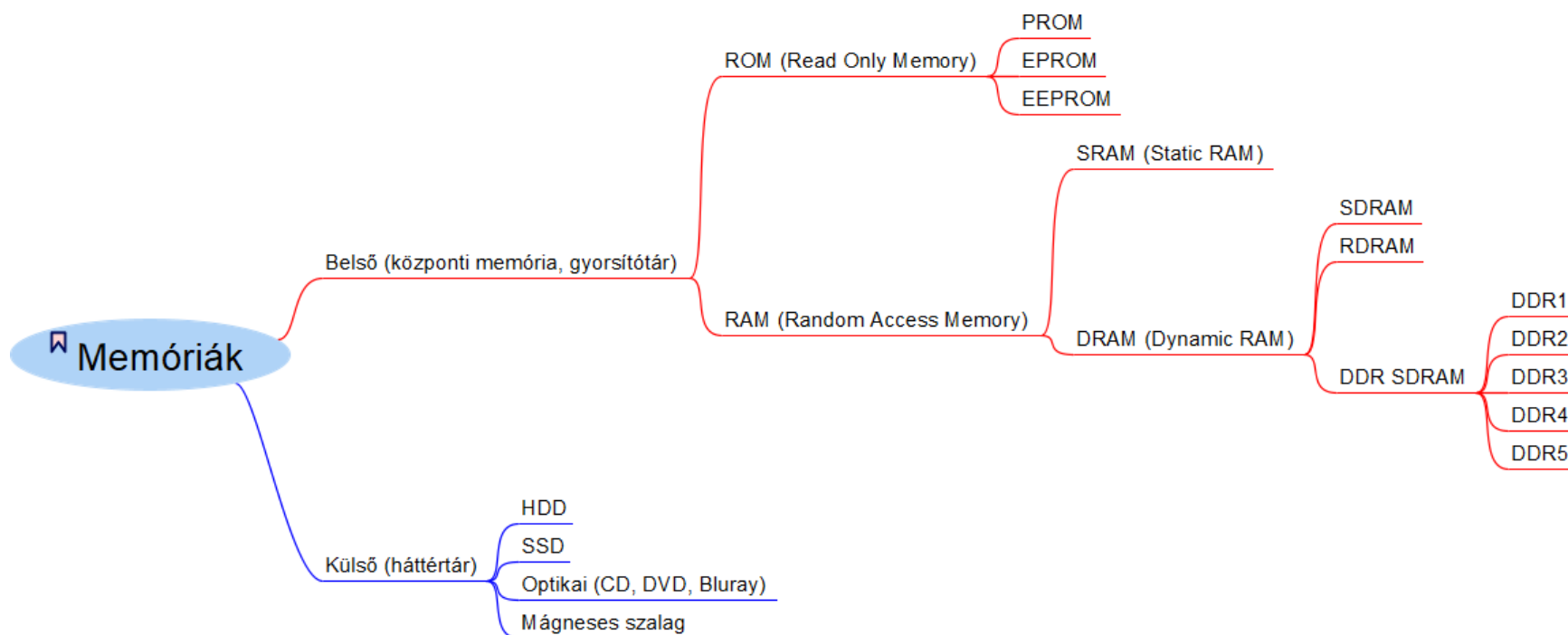
- Regiszterek, gyorsítótárak
 - Gyors CPU elérés, kis méretű, drága!
- Központi memória

- **Háttértárak**

- Tárolás, archiválás
- Rögzített vagy
- Cserélhető



Számítógép memória típusok

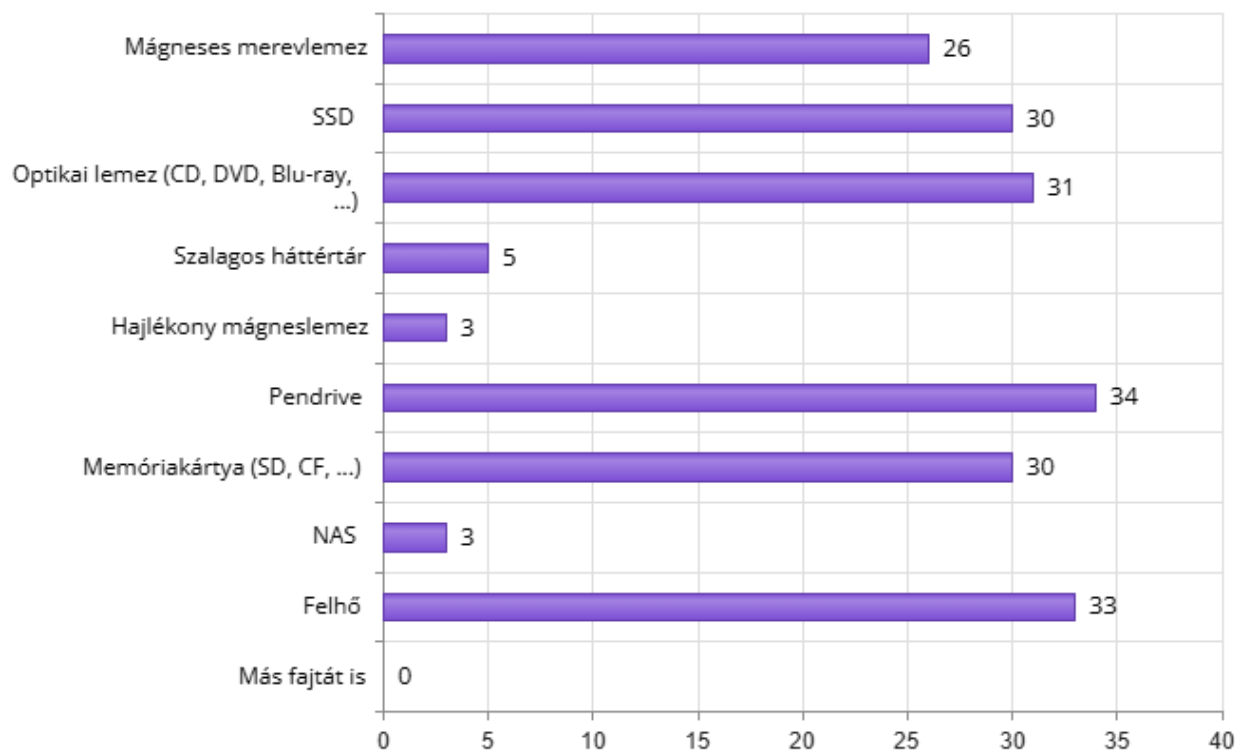


Háttértárak



VoxVote.com

1. Milyen háttértárakat használt már?



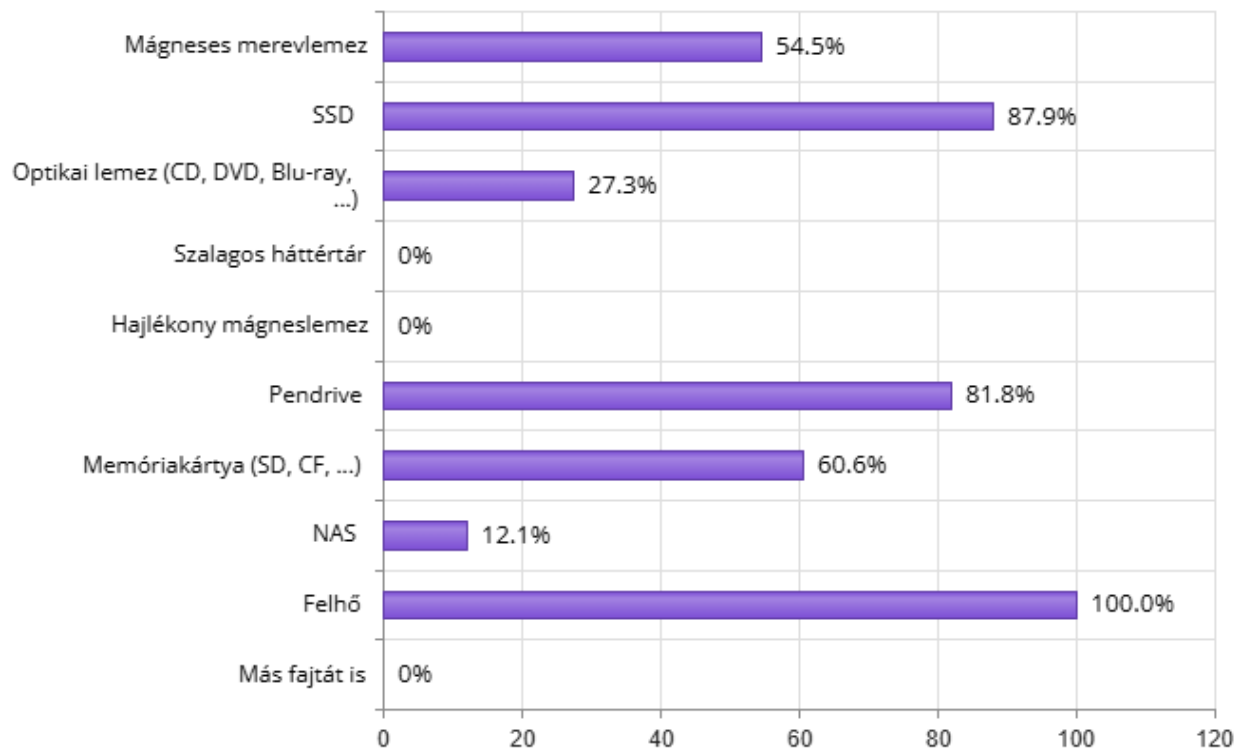
Question
info:

Multiple
choice

n=35 users
voted.

VoxVote.com

2. Milyen háttértárakat használt jelenleg?



Question
info:

Multiple
choice

n=33 users
voted.

Háttértár kiválasztási szempontok

- **Mi a tárolás alapvető feladata?**
 - Rendszerlemez, adattárolás, adathordozás gépek között, archiválás?
 - Gépbe rögzített vagy hordozható?
- **Mekkora mennyiségű adat tárolására van szükség?**
 - KB, MB, GB, TB?
- **Milyen átviteli sebességre van szükség?**
 - Nagyon gyors, vagy elég lassabb is?
- **Mennyi időre akarjuk a tárolást biztosítani?**
 - Pár év, évtized, évszázad?
- **Hányszor legyen írható a tartalom?**
 - Egyszer, néhányszor, akárhányszor?
- **Tárolási hiba elleni védelem milyen legyen?**
 - Ne legyen, vagy hiba esetén legyen korrekciós lehetőség?
- **Környezeti hatásokat mennyire tűrje?**
 - Fizikai behatások (karistolás, leesés), hőmérséklet, páratartalom, ...?

Mágnestlemezek

• Részai

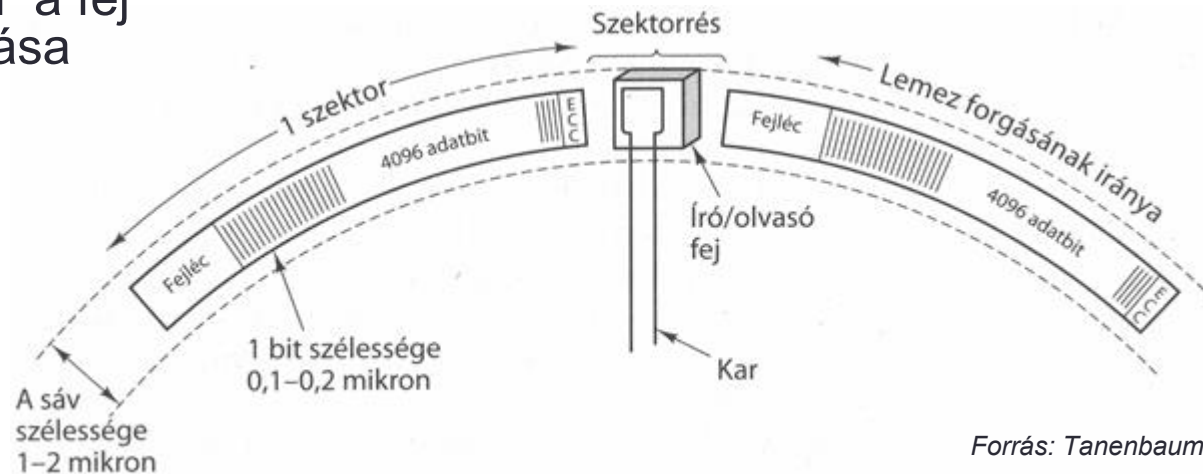
- Mágnesezhető felületű, forgó alumínium**korong**
 - Átmérő kezdetben 50 cm, jelenleg 3-12 cm
- Indukciós tekercset tartalmazó **fej**
 - Lebeg vagy érinti a felszínt
- **Kar**
 - Sugárirány mentén a fej egyvonalú mozgatása

• Írás

- Pozitív vagy negatív áram az indukciós tekercsben, a lemez adott helyen mágneseződik

• Olvasás

- Mágnesezett terület felett elhaladva pozitív vagy negatív áram indukálódik a mágneses polarizációnak megfelelően



Mágnestlemezes adattárolás

• Sáv

- Koncentrikus körök mentén
- Egy teljes körülfordulás alatt felírt bitsorozat
- Centiméterenként 5-10 ezer sáv (szélesség)

• Szektor

- 1 sávon több szektor
 - *Fejléc*: fej szinkronizálásához
 - *Adat* (pl. 512 bájt)
 - *Ellenőrző kód*
 - Hamming vagy Reed-Solomon
 - *Szektorrés*

• Lineáris adatsűrűség

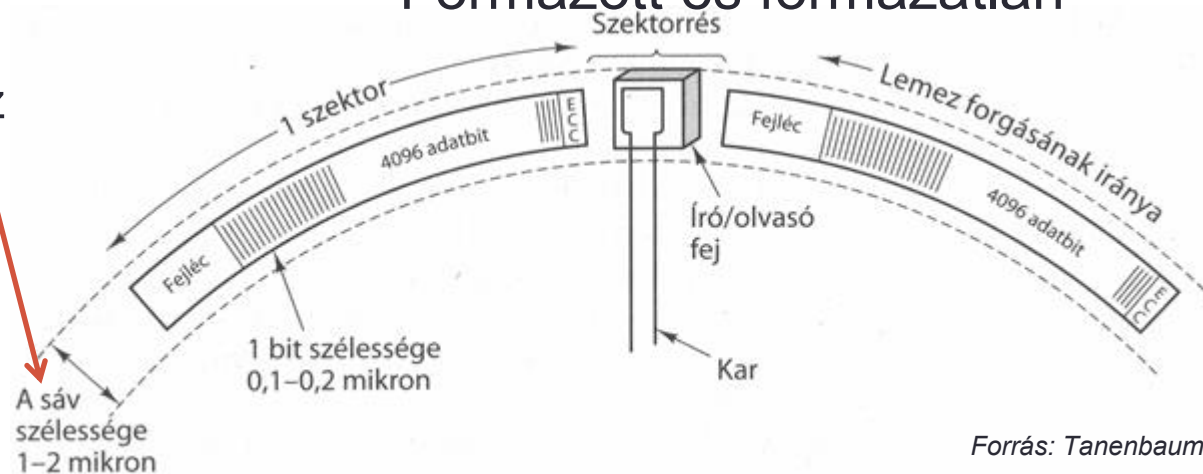
- Kerület mentén, 50-100 ezer bit/cm

• Merőleges rögzítés

- Tárolás hosszirány helyett „befeled” történik

• Kapacitás

- Formázott és formázatlan



Mágnestlemezek felépítése

• Felépítés

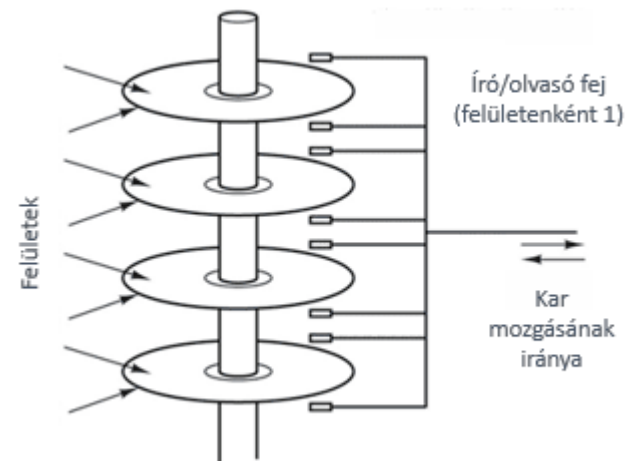
- Fontos a tisztaság és a pormentesség → zárt merevlemezek

• Lemezegység

- Közös tengelyen több lemez (6-12), azonos fej pozíció!
- Cylinder: adott sugárpozíción lévő sávok összessége

• Teljesítmény

- Keresés (seek): fej megfelelő sugárirányba állítása (kar)
 - 1 ms: egymás utáni sávok
 - 5-10 ms: átlagos (véletlenszerű)
- Forgási késleltetés
 - A kerület mentén a fej alá fordul a kívánt terület
 - Fél fordulat ideje, 3-6 ezredmásodperc
 - 5400, 7200, 10880 fordulat / perc mellett



Anatomy of a Hard Disk Drive

Western Digital
Caviar 22100, 2111.8 MB

Frame

Closeup of the
read-write head

Other side of the frame

Fasteners and
other hardware

Cover
(upside down)

Actuator magnet

Dessicant
bag

Hole for the motor

Hole for
actuator
axis

Actuator
axis

Actuator

Read-
write
head

Motor
contacts

Controller

Disassembled
platters

Platter
Assembly
(two platters and the motor)

Spindle motor

Mágnestlemezek jellemzői

- **Átviteli sebesség**

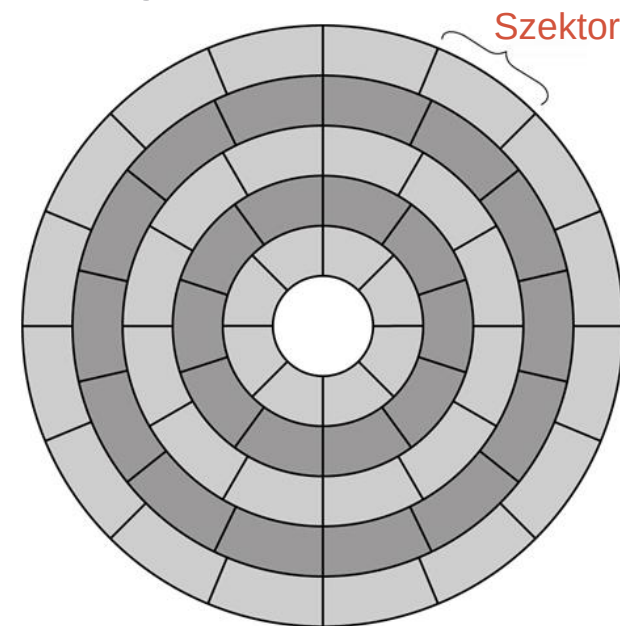
- Típustól és csatlakozási módtól erősen függ!
- Különböző maximális és átlagos átviteli sebesség!

- **Írás sűrűsége**

- A külső sávok kerülete nagyobb, de a szögsebesség állandó!
- Régebben
 - Sávonként rögzített számú szektor
 - Változó bitsűrűség a terület mentén
- Manapság
 - Cilinder zónák kialakítása (10-30 között)
 - Külső részen több szektor
 - Bonyolultabb, de nagyobb kapacitás

- **Mechanikai sérülés előfordulhat!**

- Fizikai behatásra a fej megsértheti a lemezt!



Mágnestlemez típusok

- **Hajlékonylemez (floppy)**

- Több évtizedig használták (elavult)
- Olvasó/író egység a számítógépbe rögzítve
- Cserélhető lemezek
- Nyitott lemez kialakítás, kisebb bitsűrűség
- Fej hozzáér a lemezhez → gyorsabb elhasználódás, sérülékenység
- Ha nincs olvasás/írás, fejet visszahúzza, forgást leállítja
 - Újra művelet esetén fel kell „pörgetni” a lemezt (kb. fél másodperc)

8, 5.25 és 3.5 collos floppy-k



- **Érdekességek**

- Még mindig floppy-lemezekkel frissítik a Boeing 747-eseket, 8 darab kell 28 naponta
 - https://hvg.hu/tudomany/20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites
- Jól megy a boltja az utolsó flopikereskedőnek
 - <https://bitport.hu/jol-megy-a-boltja-az-utolso-flopikereskedonek>
- Japán végleg elengedi a flopilemezt
 - <https://index.hu/techtud/2022/09/01/japan-allam-hivatal-adathordozo-technikatortenet-szamitastechnika-flopilemez-flopi-floppy/>

Mágnestlemez csatlakozók

- **IDE merevlemezek**

- (Zárt) merevlemezek vezérlésére (*Integrated Drive Electronics*)
- Meghajtóba integrált megoldás, 1980-as évek közepétől
- Lemezcímzés
 - A számítógép BIOS (Basic I/O System) rendszere kezelte
 - Regiszterekbe töltött fej, cylinder, szektor sorszámmal
 - Eredetileg 4, 6 és 10 biten kódolva → 504 MB maximális kapacitás

- **Lemezvezérlő lapka**

- Sokszor saját CPU-t is tartalmaz
- Szóftverből érkező parancsok fogadása
 - READ, WRITE, FORMAT
- Kar mozgatása
- Hibák felismerése és javítása
 - Javíthatatlan hiba esetén fizikai áthelyezés
- Bájtok oda- és visszaalakítása bitek sorozatává
- Pufferelés (gyorsítás)

Mágnestlemez csatlakozók

- **EIDE-lemezek** (Extended IDE)
 - LBA (logical block addressing) lemezcímzési mód
 - Szektorok sorszámozása 0 – $2^{28}-1$ között (128 GB)
 - A vezérlő alakítja fej, cylinder, szektor indexekre
 - 4 eszköz kezelhetősége
 - Két csatorna, csatornánként egy elsődleges és egy másodlagos egység
 - CD-ROM és DVD-meghajtók kezelése is
 - Sebesség 4 MB/mp-ről 16,67 MB/mp-re
- **Újabb változatai**
 - PATA – Parallel ATA, párhuzamos ATA
 - ATA-3, ATAPI-4, ATAPI-5
 - Sebességnövelés 66 MB/mp-ig
- **ATAPI-6**
 - 48 bites LBA címek bevezetése (128 petabájt elméleti max. kapacitás)
 - Zajcsökkentés, 100 MB/mp sebesség

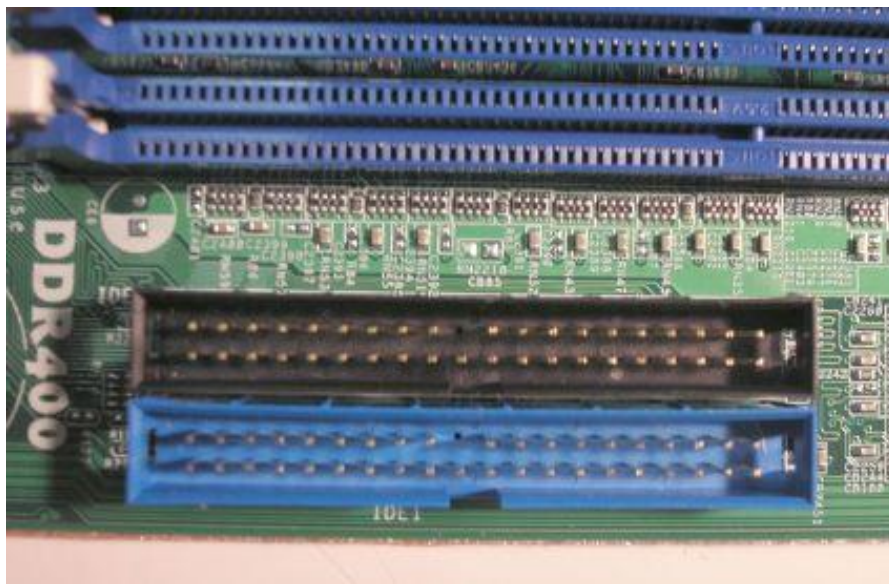
Mágnestlemez csatlakozók

- PATA (EIDE – ATAPI 6) csatlakozó típusok



Kép forrása:
[WikiMedia Commons](#)

PATA alaplapi csatlakozó



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

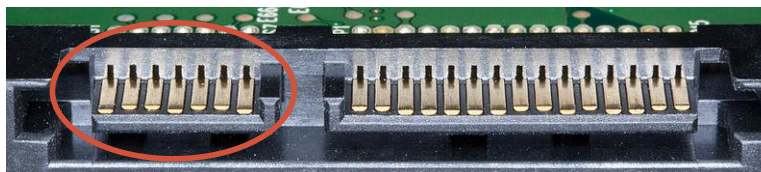
PATA merevlemez csatlakozói



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

Mágnestlemez csatlakozók

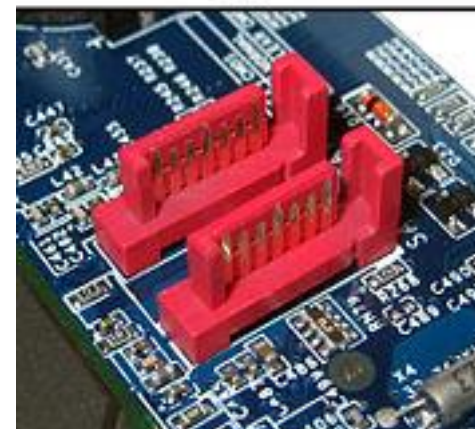
- **ATAPI-7 (SATA, serial ATA, soros ATA)**
 - 7 vezetékes kábel, soros átvitel
 - Hotplug
 - Jobb légáramlás
 - 150 Mbit/mp kezdeti sebesség → 3 Gbit/mp
 - 5 Volt helyett 0,5 Volt feszültségigény → kisebb fogyasztás



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#); Photo by Bas Bloemsaat

- **Érdekesség**

- Janet Jackson had the power to crash laptop computers
 - <https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/g/20220816-00/?p=106994>

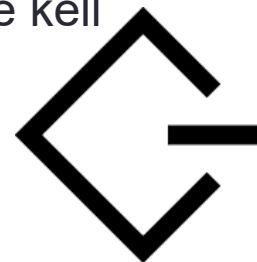


Képek forrása: [WikiMedia Commons](#)

Mágnestlemez csatlakozók

- **SCSI**

- Small Computer System Interface
 - „kis számítógép-rendszerek interfésze”, kiejtése „szkazi”
- Cilinderek, sávok, szektorok, de **más interfész**
- **Sokkal gyorsabb adatátvitel**
- **De sokkal drágább** (volt), mint az ATAPI
- Felépítése
 - Sín + vezérlő + max. 7 eszköz (széles SCSI esetén 15 eszköz)
 - **A sín „átmegy” az eszközökön**
 - Az eszközöknek van egy bemenő és egy kimenő csatlakozója
 - A visszaverődő jelek kiszűrése miatt az utolsó eszközön a sánt le kell zárni
 - Minden eszköznek 0-6 (14) közötti azonosítója van
 - **Egyszerre több eszköz is aktív lehet (EIDE: csak egy)**



Mágnestlemez típusok

- **SCSI**

Néhány SCSI típus

Név	Adat bitek	Sín MHz	MB/mp
SCSI-1	8	5	5
Fast SCSI	8	10	10
Wide Fast SCSI	16	10	20
Ultra SCSI	8	20	20
Wide Ultra SCSI	16	20	40
Ultra2 SCSI	8	40	40
Wide Ultra2 SCSI	16	40	80
Ultra3 SCSI	8	80	80
Wide Ultra3 SCSI	16	80	160
Ultra4 SCSI	8	160	160
Wide Ultra4 SCSI	16	160	320

Forrás: Tanenbaum

SCSI csatlakozók



Kép forrása: [WikiMedia Commons](https://commons.wikimedia.org/)

Photo: Rainer Knäpper, Free Art License
(<http://artlibre.org/licence/lal/en>)

Merevlemez információ

- **Diagnosztikai szoftver segítségével elérhető információk**

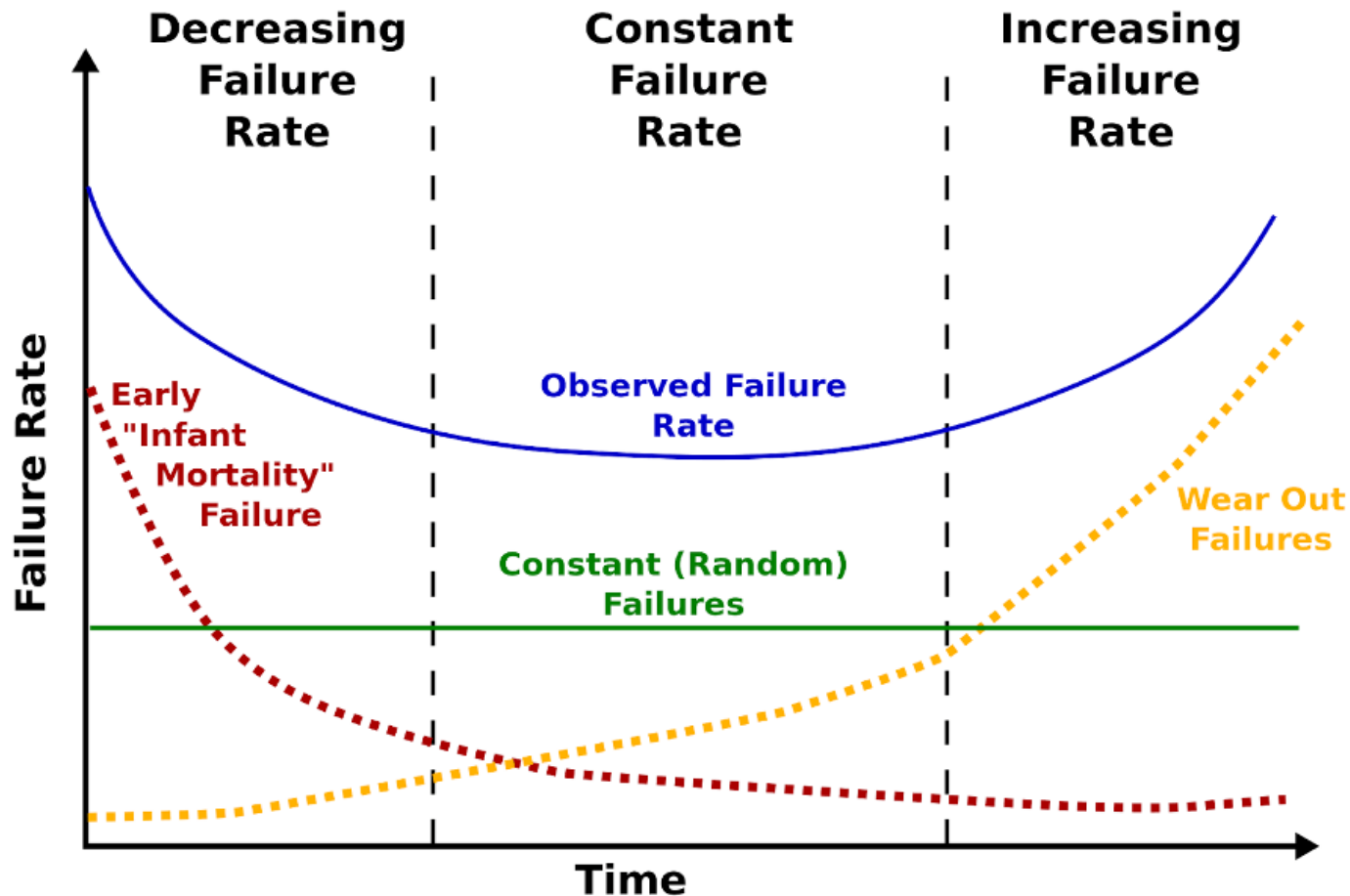
- Pl. Hard Disk Sentinel

- **HDD információ példa**

- 1 TB Seagate Barracuda HDD (~2011 gyártmány)

Lemez Információ	
Lemez család	Barracuda 7200.12 1000524
Formátum	3.5"
Kapacitás	1 TB (1 x 1 000 000 000 000 bájt)
Lemezek száma	2
Fejek száma	4
Forgási sebesség	7200 fordulat/perc
Körbefordulás ideje	8,33 ms
Átlagos forgási késleltetés	4,17 ms
Csatoló felület	Serial-ATA/600
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel	600 MB/másodperc
Puffer mérete	32768 KB
Felpörgési idő	10 másodperc
Átlagos fejpozicionálási idő	8,5 ms
Átlagos sávváltási idő	1,0 ms
Maximális fejpozicionálási idő	? ms
Szélesség	101,6 mm (4,0 inch)
Mélység	147,0 mm (5,8 inch)
Magasság	26,1 mm (1,0 inch)
Tömeg	622 gramm (1,4 font)
Akuszтика (Pihenő üzemmód)	2,7 Bel
Akuszтика (Minimális teljesítmény és hangerő)	2,9 Bel
Akuszтика (Maximális teljesítmény és hangerő)	2,9 Bel
Felpörgési áramfelvétel	2 800 mA
Teljesítmény (pozicionálás)	12,8 W
Teljesítmény (pihenő üzemmód)	7,2 W
Teljesítmény (készenlét)	0,8 W
Gyártó	Seagate Technology
Gyártó weboldala	http://www.seagate.com/www/en-us/products

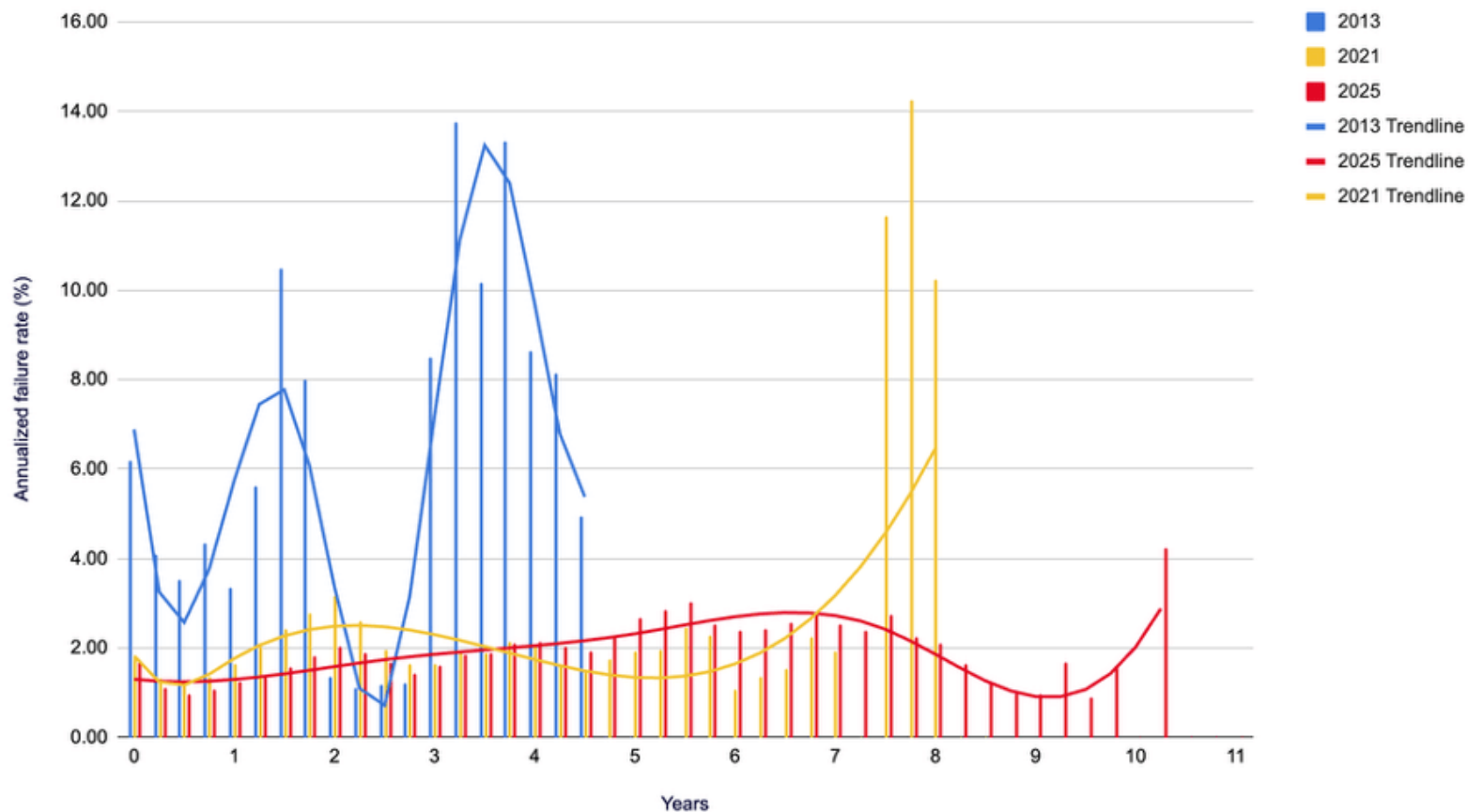
Érdekesség



Forrás: [Are Hard Drives Getting Better? Let's Revisit the Bathtub Curve](#)

Érdekesség

A Comparison of Backblaze Drive Failure Rates Over Time



Forrás: [Are Hard Drives Getting Better? Let's Revisit the Bathtub Curve](#)

SSD (Solid-State Drive)

- **Nem felejtő memória (1980-as évektől)**
 - Áramellátás megszűnésével is megmarad a tárolt adat
 - Nincs mechanikus alkatrész
 - Gyorsabb: nincs keresési idő, lemezre várakozás (2-3x sebesség)
 - Kevésbé érzékeny a fizikai behatásokra
 - Sokkal csendesebb
 - Viszont jelenleg fajlagosan sokkal drágább, mint a merevlemezek
 - Cellák újraírhatóságának a száma korlátozott!

SSD (Solid-State Disk)

- **Nem felejtő memória**

- Működési elve
 - NAND flash lapkák (adattárolás) + vezérlőelektronika (írás/olvasás vezérlése)
 - Bitek tárolása tranzisztorra (vezérlő és követő kapu)
 - Oxidréteg: töltés megtartása a követőkapuban, ha a vezérlőkapu már nincs feszültség alatt
 - Követőkapun áthaladó feszültség mérése adja a bit értékét
 - Cellák törlése
 - Követő kapun átvezetett „nagy” feszültség (12 Volt)

- **Típusaik**

- SLC (Single Level Cell)
 - Egy cella 1 bit értéket tárol
- MLC (Multi Level Cell), TLC (Triple Level Cell)
 - Egy cella több bitnyi információt képes tárolni
- 3D V-NAND

SSD jellemzők

- **Hátrányuk**

- Rövidebb élettartam, mint a merevlemezeknél
 - Egy cella kb. 100 ezerszer írható (régi SSD-k esetén)
- Elhasználódás kiegyenlítés (wear leveling) szükséges lehet
 - Írás műveletek egyenletes elosztása a cellákon
 - Bonyolultabb adminisztráció
- Kapcsolódó cikkek (érdekességek)
 - https://hvg.hu/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_fris_sites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites
 - <https://www.hsw.hu/hirek/56410/spotify-alkalmazas-app-kliens-bug-hiba-iras-windows-macos-linux-ssd-elettartam.html>

- **A technológia fejlődésével megbízhatóságuk manapság már jó**

- SSD vásárlásnál a sebesség mellett a garantált írható adatmennyiség (TBW) értékét is figyeljük!

SSD TBW

Fokozott teljesítmény

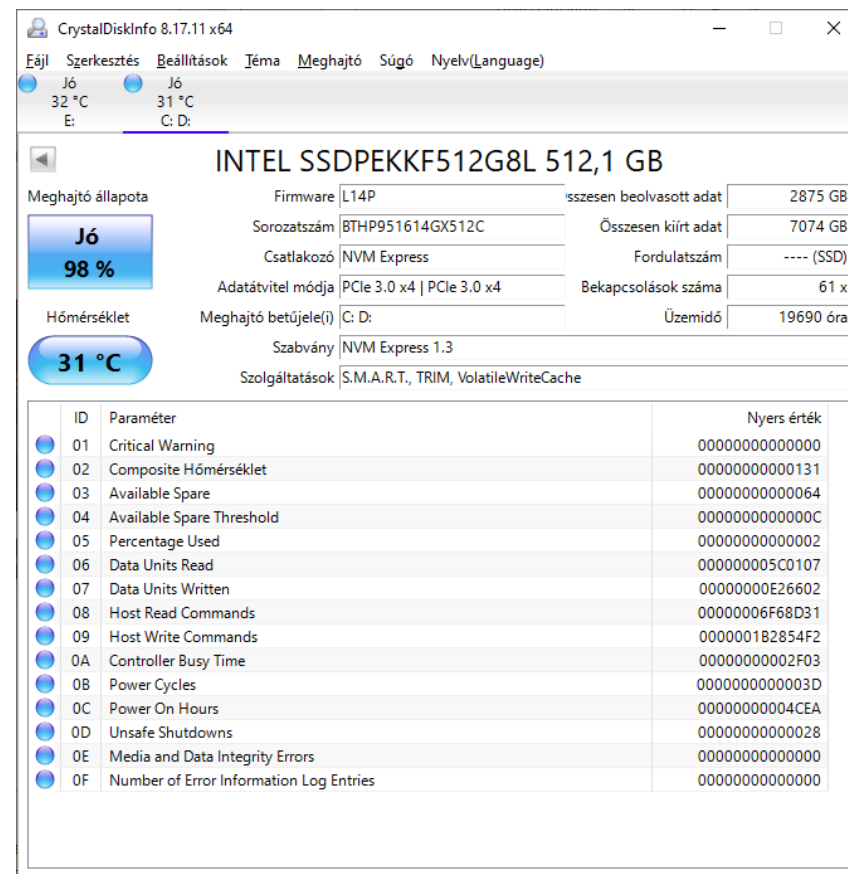
Dolgozz zökkenőmentesen nagy méretű 4K videókkel és 3D adatokkal, és tárold őket biztonságosan. A legújabb alkalmazásoknak köszönhetően a 860 EVO akár nyolcszor nagyobb TBW-t (írott terabájt)* biztosít, mint az előző széria. A legújabb V-NAND technológiával akár elérheted a 2,400 TBW-t is, vagy 5 év korlátozott garanciát!*



- * Garantált TBW a 860 EVO-hoz: 150 TBW a 250GB-os modellhez, 300 TBW az 500 GB-os modellhez, 600 TBW az 1 TB-os modellhez, 1,200 TBW a 2 TB-os modellhez és 2,400 TBW a 4 TB-os modellhez.
- * Az 5 év garancia vagy a TBW, amelyik előbb bekövetkezik. További, garanciával kapcsolatos információért olvasd el a csomagolásban mellékelt jótállási nyilatkozatot.

SSD információk

- **Diagnosztikai programmal**
 - Pl. CrystalDiskInfo
 - Csatlakozó típusa
 - Adatátvitel módja
 - Üzemidő, összes olvasott és írt adat
 - Állapot
 - ...



SSD csatlakozók

- **Probléma**

- A mágneses lemezekhez kifejlesztett IDE és SATA az SSD-k esetén nem elég hatékony
- A (PCIe) csatlakozó fizikai mérete túl nagy (kis méretű eszközökhöz)

- **M.2**

- Belső csatlakozású (fix) eszközökhöz fejlesztett csatlakozó szabvány
- Kis fizikai méretű, különböző méreteket megengedő
- Nagy átviteli sebességű
- PCIe (max. 4 sáv), SATA 3.0, USB 3.0 interfészek lehetségesek (gyártói döntés)
 - Fizikai bevágások biztosítják, hogy csak megfelelő eszközt csatlakoztathassunk

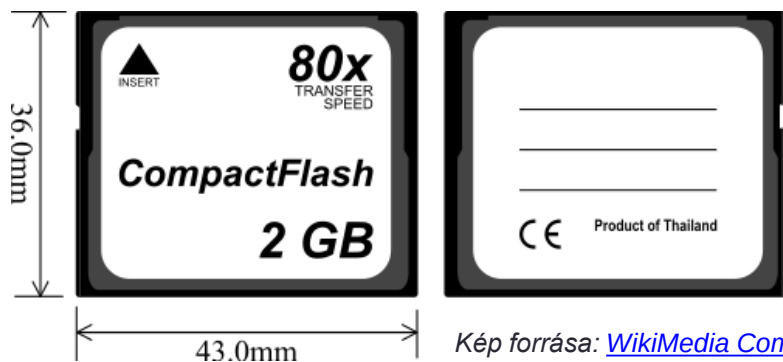


[Phiarc](#) - Own work, CC BY-SA 4.0
(WikiMedia Commons)

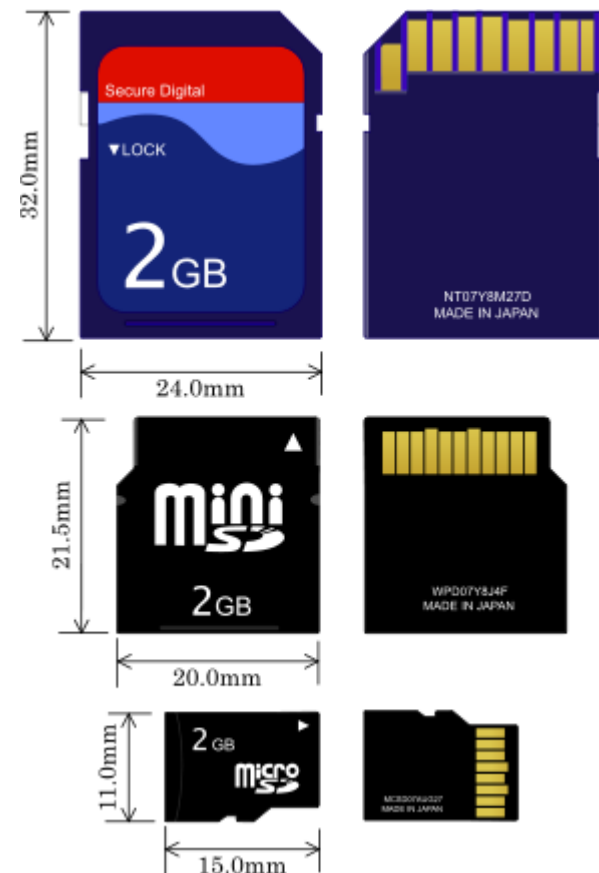
Flash kártyák

• Flash memória használata

- Nem felejtő adattároló
 - CF-kártya, SD kártya, ...
- Elsődlegesen adathordozásra, ideiglenes tárolásra
- SSD-hez hasonló elv, de ...
 - Az SSD-k tartósan be vannak építve a számítógépbe
 - A memóriakártyák cserélhetők
 - Lassabb az adatátvitel
 - Jól kisebb méretűek
 - Kevesebbszer újraírhatók, mint az SSD-k
- **Kártyaolvasó (beépített vagy USB) szükséges**



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)



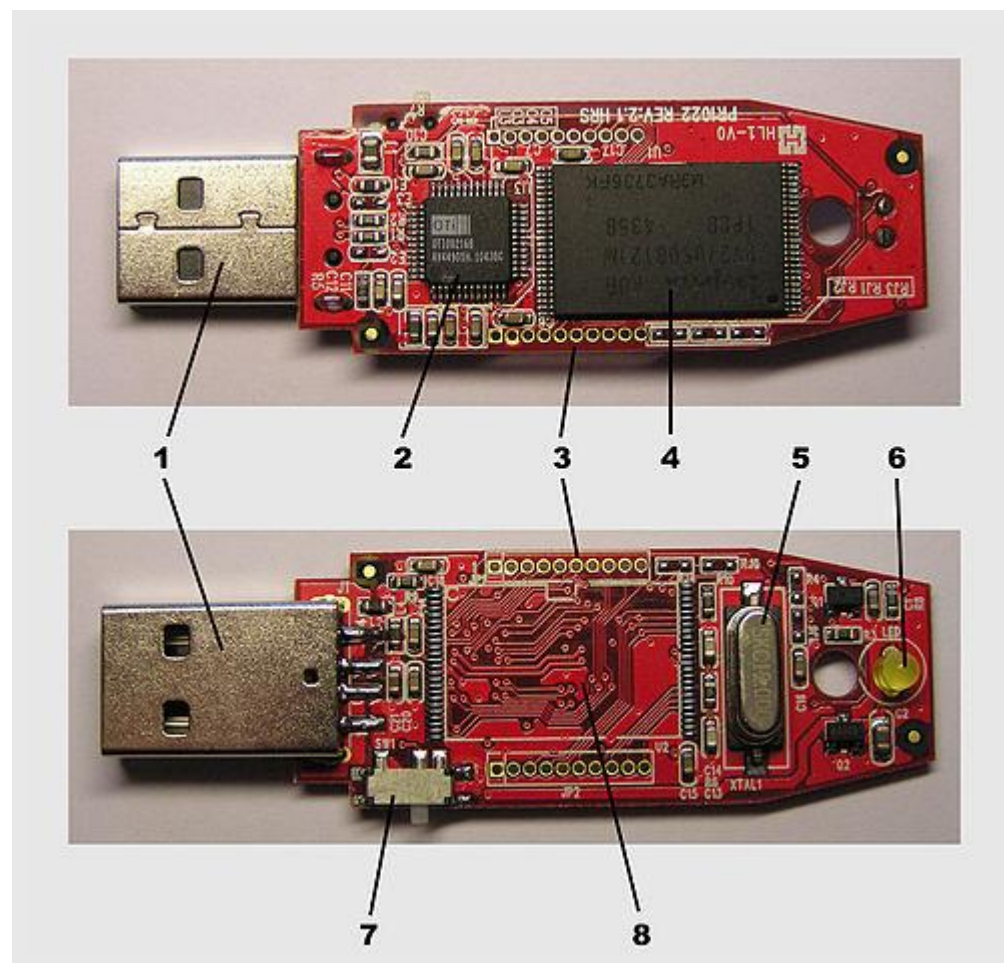
Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

Flash memóriák

- „Pendrive”

- NAND flash tároló
- Beépített USB csatlakozás

1	USB csatlakozó
2	USB vezérlő lapka
3	Teszt
4	Flash memória
5	Kristályoscillátor
6	LED (opcionális)
7	Írásvédelem (opcionális)
8	Szabad hely újabb Flash memóriának



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

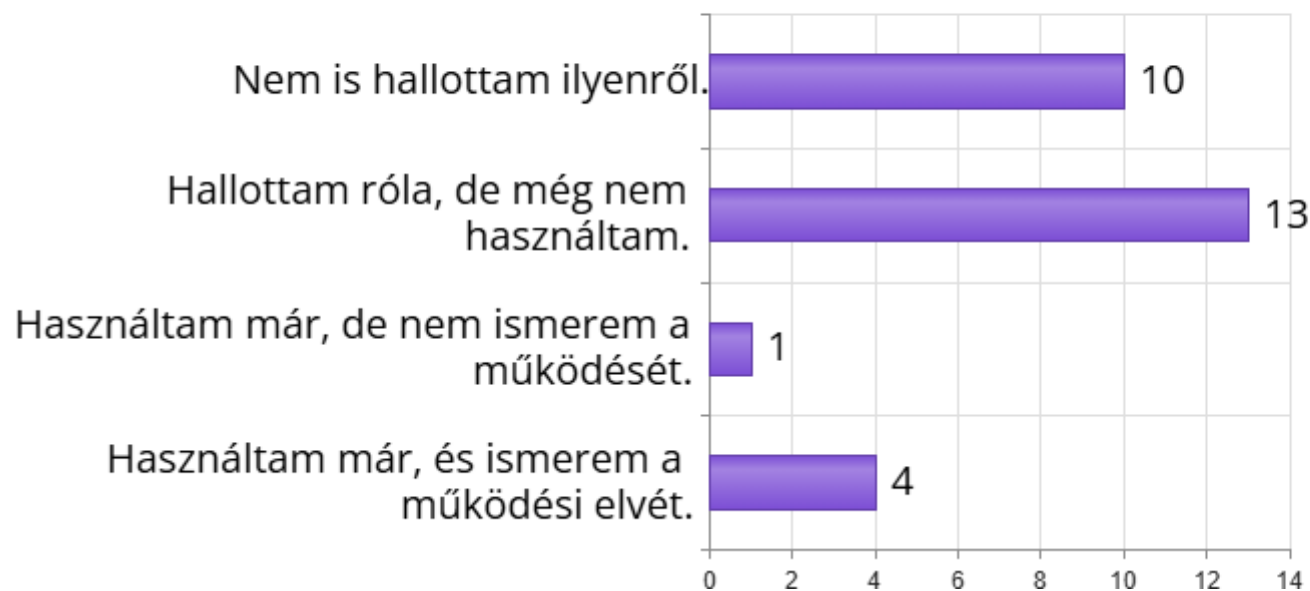
Photographs taken and annotated by [John Fader](#)

Háttértárak RAID szervezése

- **RAID** (Redundant Array of Inexpensive Disks)
 - Olcsó lemezek redundáns tömbje, 1988
 - Ipar: olcsó → független (inexpensive → independent)
 - Ellentéte: SLED (Single Large Expensive Disk), egyetlen nagy drága lemez
- **Lényege**
 - Több merevlemez egységbe foglalása
 - SCSI alkalmazása a párhuzamossága miatt
 - A rendszer felé egy nagy lemezként jelenik meg
 - Az adatok a lemezeken szétosztásra kerülnek, ami gyorsabb
 - A redundancia javítja a megbízhatóságot
- **Többféle szervezési mód (RAID szintek)**
 - RAID 0; ...; RAID 6
 - Megvalósítása lehet hardveres vagy szoftveres

VoxVote.com

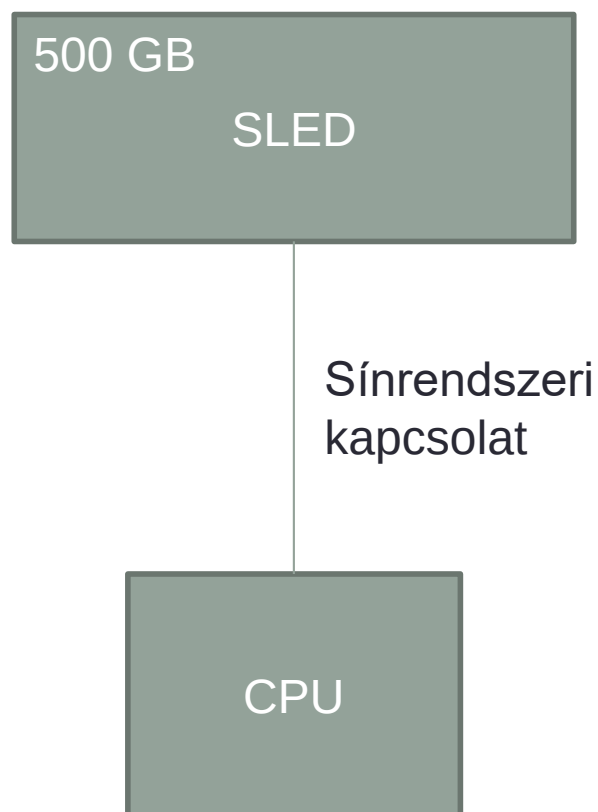
3. Használt már RAID-be szervezett háttértárakat?



Question
info:

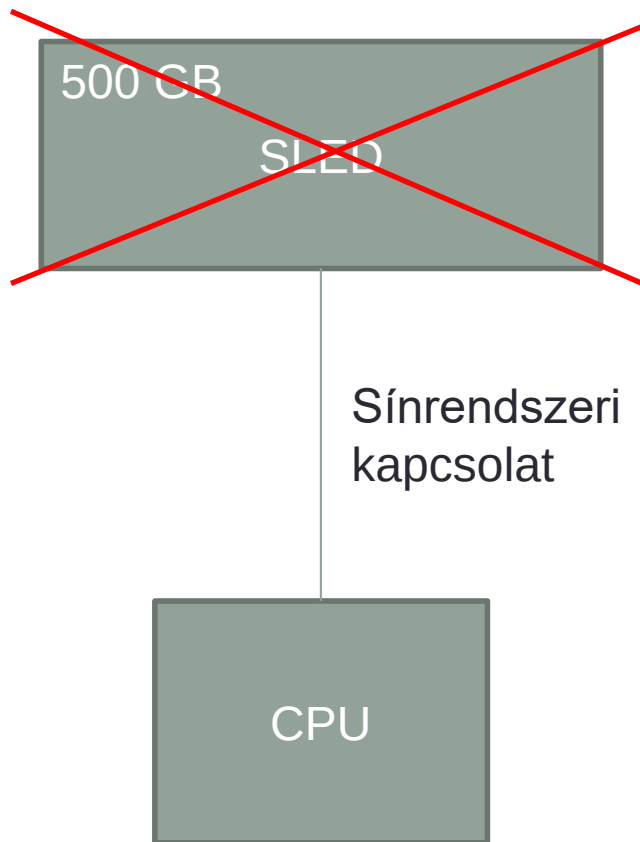
Single
response
n=28 users
voted.

SLED



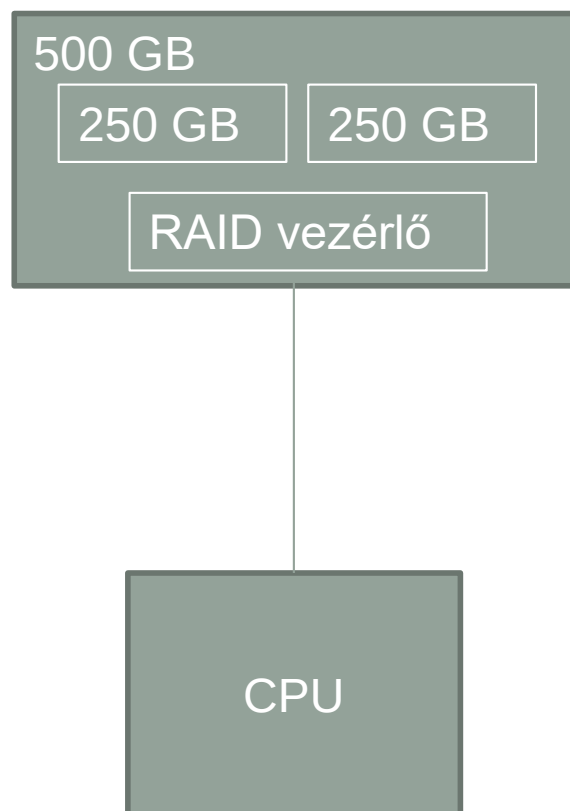
- **Egy nagy háttértár**
 - Egyszerre egy írás/olvasás lehet folyamatban

SLED



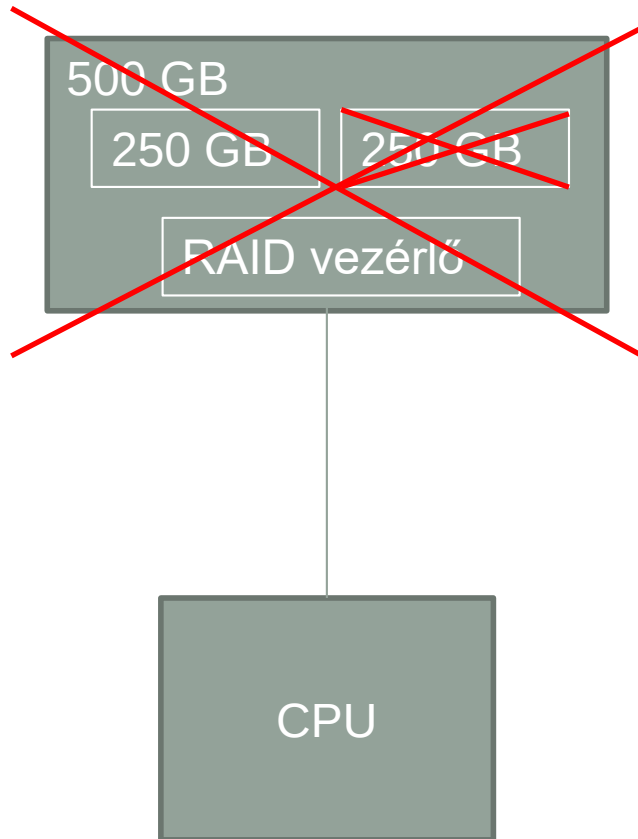
- **Egy nagy háttértár**
 - Egyszerre egy írás/olvasás lehet folyamatban
 - Ha meghibásodik az eszköz, (akár) minden adatot elvesztünk

RAID (sebesség gyorsításra)



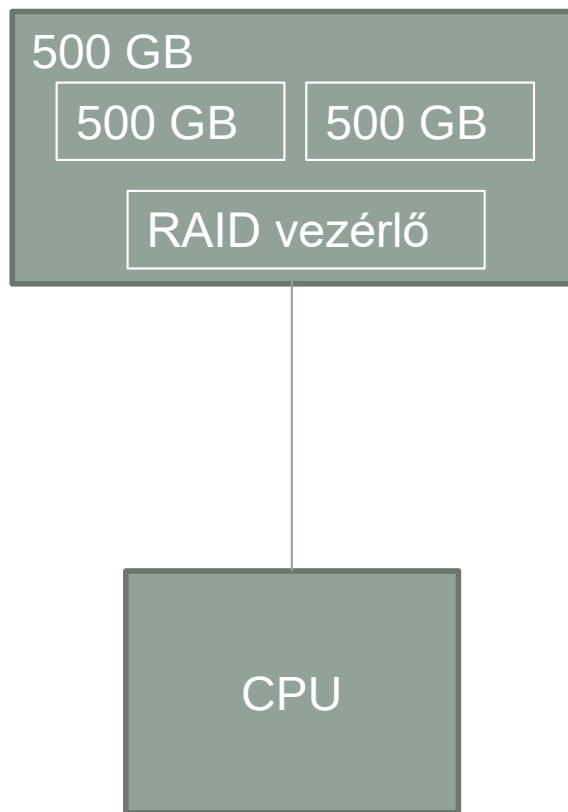
- **Több háttértár egy egységbe szervezve**
 - A tárolási kapacitások összeadódnak
 - Párhuzamos írási/olvasási lehetőség az eszközökön

RAID (sebesség gyorsításra)



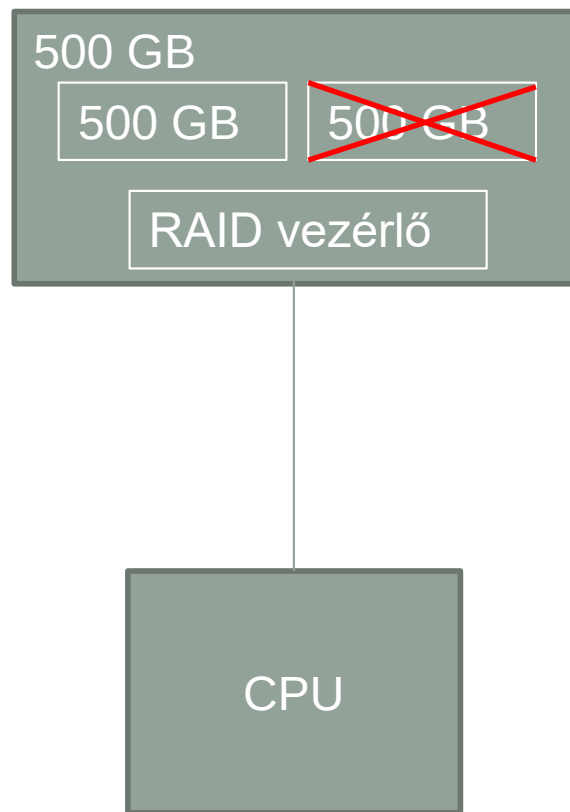
- **Több háttértár egy egységbe szervezve**
 - A fájlok darabjai külön tárolóegységen lehetnek
 - Ha bármelyik eszköz meghibásodik, (akár) minden adatot elvesztünk

RAID (redundancia)



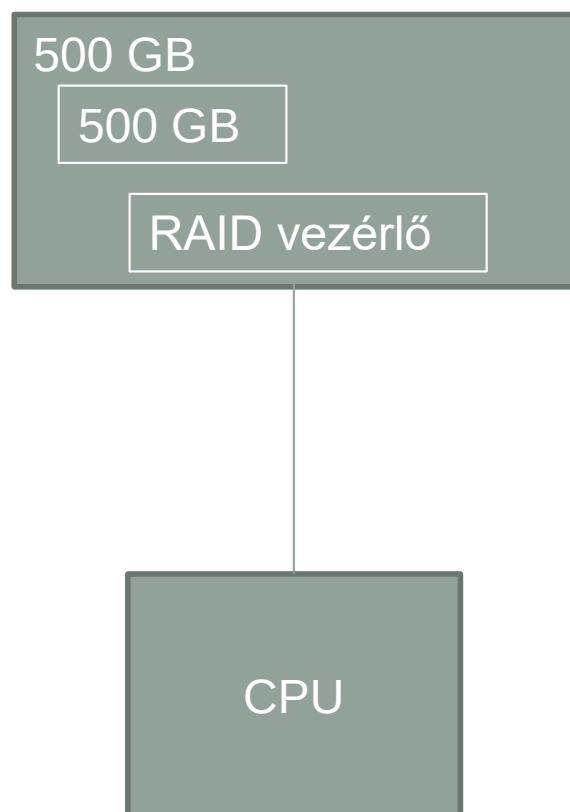
- **Több háttértár egy egységbe szervezve**
 - Redundancia bevezetése
 - Tükrözés
 - Hibajavító kódolás
 - A tárolási összkapacitás csökken
 - A példában 1 GB helyett annak fele! (Ez a RAID 0 szervezésnek felel meg.)
 - Párhuzamos írási/olvasási lehetőség az eszközökön megmarad
 - De a redundancia okozta plusz tárolási igény miatt összességében lassul az előzőhöz képest

RAID (redundancia)



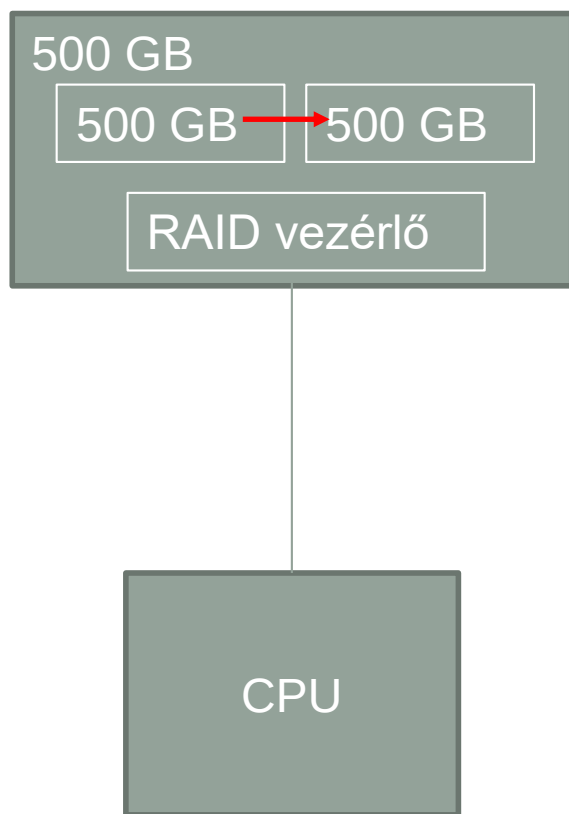
- **Több háttértár egy egységbe szervezve**
 - A meghibásodott tárolóegység cserélhető

RAID (redundancia)



- **Több háttértár egy egységbe szervezve**
 - A meghibásodott tárolóegység cserélhető

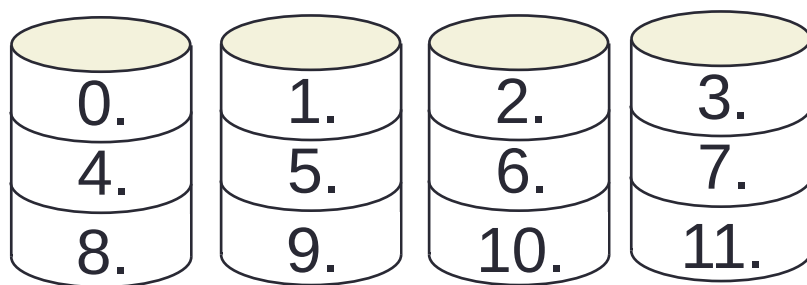
RAID (redundancia)



- **Több háttértár egy egységbe szervezve**
 - Az új egységre a többi tárolóegység adata alapján a korábbi tartalma helyreállítható
 - Szervezéstől függ, milyen mértékű meghibásodást tud tolerálni a rendszer

RAID 0

- **Adatok párhuzamos tárolása a lemezeken**
 - k darab szektorból álló **csíkok** (*stripes*)
 - A csíkok egy-egy lemezen tárolódnak
- **Nincs hibajavítási képessége, nem „igazi” RAID**
 - Sebességen javít
- **Nagyméretű blokkokkal működik legjobban**

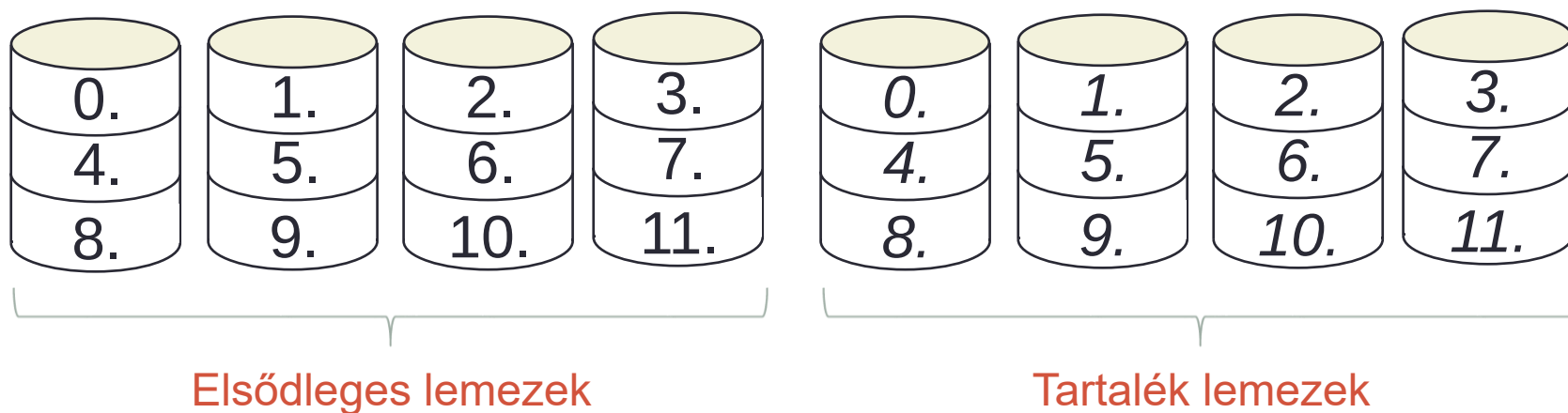


Csoportok
Csíkozás (striping)

Példa 4 tárolóegység
alkalmazására

RAID 1

- **Adatok írása két vagy több példányban (kettő vagy több különböző lemezre) csíkozással**
 - Pl. 4 elsődleges és 4 tartalék lemez
 - Írás nem gyorsabb, mint a SLED esetén
- **Olvasás párhuzamosítható**
 - Egyes szektorok az elsődleges, mások a tartalék lemezekről
- **Hibatűrés**
 - Hibás lemezegység cserélhető, csak rá kell másolni a „párja” tartalmát



RAID 2

- **Bájt- vagy szó-alapú tárolás** (szektorcsoportok helyett)
- A lemezeknek és a karoknak **szinkronban kell mozogniuk**
- **Adat + Hamming kód** bitjeinek egyidejű tárolása külön lemezeken
 - Pl. 4 adatbit + 3 paritásbit = 7 tárolandó bit; 7 szinkron lemez kell
 - Pl. 32 bites adatszóhoz 6 paritásbit (19% a redundáns adat); 38 lemez
 - 1 szektornyi adat írásideje alatt 32 érdemi szektor írható!
- **Sok merevlemez esetén használható jól**
- **Vezérlőnek plusz munka a Hamming kód kezelése!**
- **Hibatűrés**
 - Hamming kódból számítva pótolható a kieső lemez tartalma



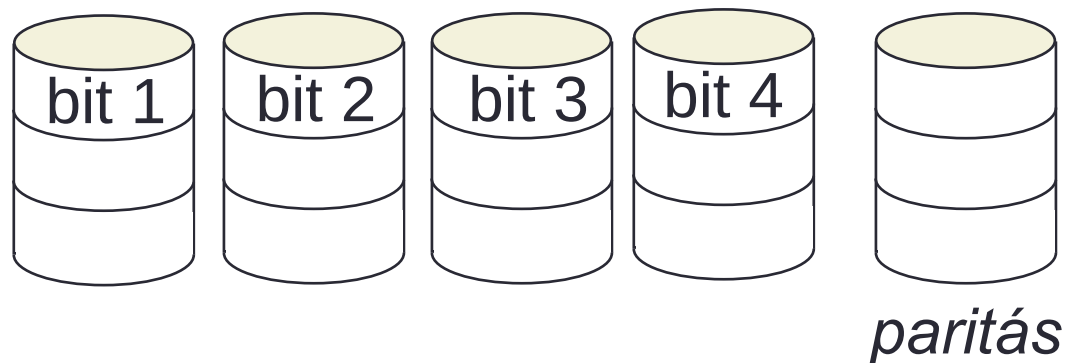
RAID 3

- **A RAID 2 egyszerűsített változata**

- Minden adatszóhoz egyetlen paritásbit
- Paritásbit tárolása dedikált lemezegységen
- Itt is szükséges a lemezek szinkron kezelése

- **Hibatűrés**

- Javításra is alkalmas, ha tudjuk, hogy melyik lemezegység romlott el
- Egyszerre maximum 1, tehát cseréljük gyorsan!



RAID 4

- **Csíkozással dolgozik**

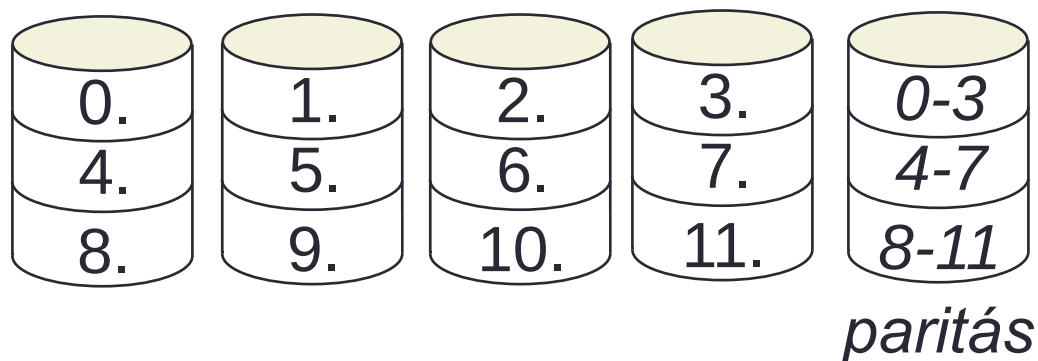
- Nem szükséges a lemezegységek szinkron kezelése
- Csíkonkénti paritást felírja egy dedikált *paritás lemezegységre*

- **Hibatűrés**

- Kieső meghajtó tartalma előállítható a paritásmeghajtó segítségével

- **Probléma**

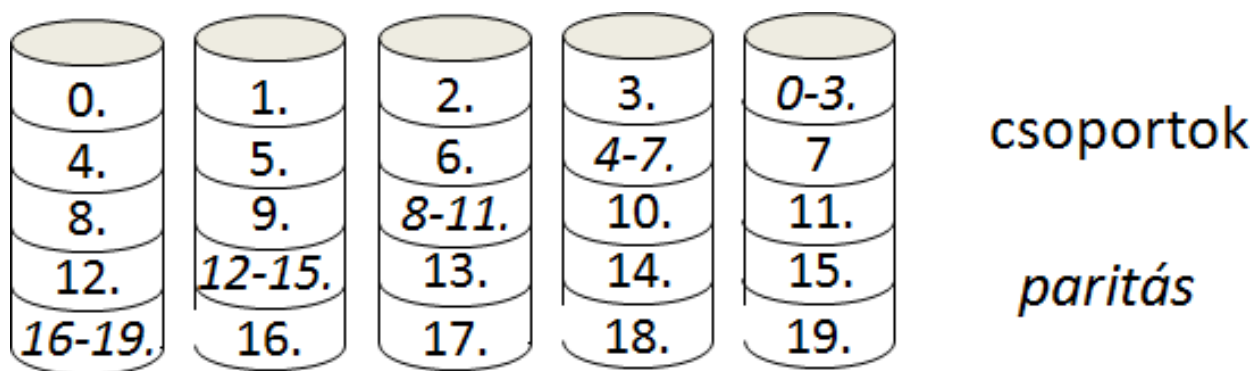
- Íráshoz olvasni is kell minden lemezről
- Nagyon leterheli a paritásmeghajtót



csoportok

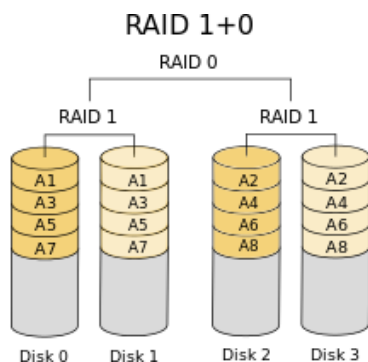
RAID 5

- RAID 4-hez hasonló elv, de nincs dedikált paritásmeghajtó
- A paritásbiteket körbejárásos módszerrel szétosztja a lemezegységek között
- Legalább 3 lemezegység kell, legalább 4 ajánlott



RAID alkalmazása

- Jellemzően a RAID 0, RAID 1 vagy RAID 5 használatos
- Kombinált megoldások is lehetségesek
 - RAID 0+1 (4 meghajtó: 2 tömbbe összefűzve, 2 másakra tükrözve)
 - Meghajtó kiesés esetén a tömb kiesik
 - RAID 1+0 (4 meghajtó: tükrözés, majd tömbök összefűzése)
 - Meghajtó kiesés csak a tömbön belül jelentkezik (jobb megoldás)
 - RAID 5+0 (6-8 meghajtó)
 - RAID 5 kombinálása a párhuzamosítással



Forrás: [Nested RAID levels](#)

Select RAID Type ?

JBOD
 RAID 0
 RAID 1
 RAID 5
 RAID 6
 RAID 10
 RAID 50
 RAID 60

Select Drives

HDD
 SSD

1TB +	2TB +	3TB +	4TB +
6TB +	8TB +	10TB +	12TB +
14TB +	16TB +		

• Required
 • Required
 • Required

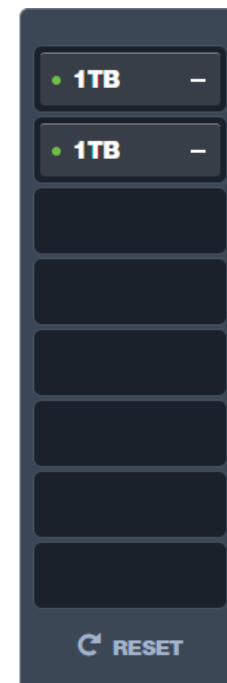
[Seagate RAID Capacity Calculator](#)

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

HDD	SSD
1TB +	2TB +
6TB +	10TB +
14TB +	16TB +
3TB +	4TB +
8TB +	12TB +

RAID 1 is most often implemented with two drives. Data on the drives is mirrored, providing fault tolerance in case of drive failure. Read performance is increased while write performance will be similar to a single drive. A single drive failure can be sustained without data loss. RAID 1 is often used when fault tolerance is key, while space and performance are not critical requirements.

Category	Value
Capacity	1.00TB
Protection	1.00TB
Unused	0.00TB



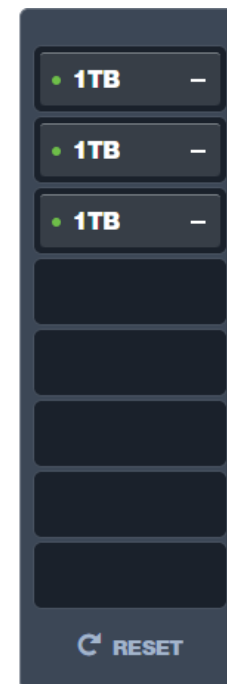
Tükrözés, a kapacitás fele adatvédelemre, nagyobb olvasási sebesség.
Bármelyik háttértár kiesése kezelhető.

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

HDD		SSD	
1TB	+	2TB	+
3TB	+	4TB	+
6TB	+	8TB	+
10TB	+	12TB	+
14TB	+	16TB	+

RAID 5 provides fault tolerance and increased read performance. At least three drives are required. RAID 5 can sustain the loss of a single drive. In the event of a drive failure, data from the failed drive is reconstructed from parity striped across the remaining drives. As a result, both read and write performance are severely affected while a RAID 5 array is in a degraded state. RAID 5 is ideal when space and cost are more important than performance.

Category	Value
Capacity	2.00TB
Protection	1.00TB
Unused	0.00TB



Nagyobb kihasználható tárhely. Hibás meghajtó esetén belassuló írás és olvasás. Egy háttértár meghibásodását képes tolerálni.

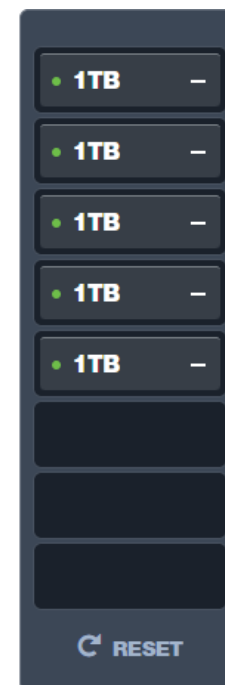
JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

HDD		SSD	
1TB	+	2TB	+
6TB	+	8TB	+
14TB	+	16TB	+
		3TB	+
		10TB	+
		4TB	+
		12TB	+

RAID 5 provides fault tolerance and increased read performance. At least three drives are required. RAID 5 can sustain the loss of a single drive. In the event of a drive failure, data from the failed drive is reconstructed from parity striped across the remaining drives. As a result, both read and write performance are severely affected while a RAID 5 array is in a degraded state. RAID 5 is ideal when space and cost are more important than performance.

Category	Value
Capacity	4.00TB
Protection	1.00TB
Unused	0.00TB

Nagyobb kihasználható tárhely. Hibás meghajtó esetén belassuló írás és olvasás. Egy háttértár meghibásodását képes tolerálni.



RAID 1+0 négy háttértárral (minimum)

Select RAID Type ?

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

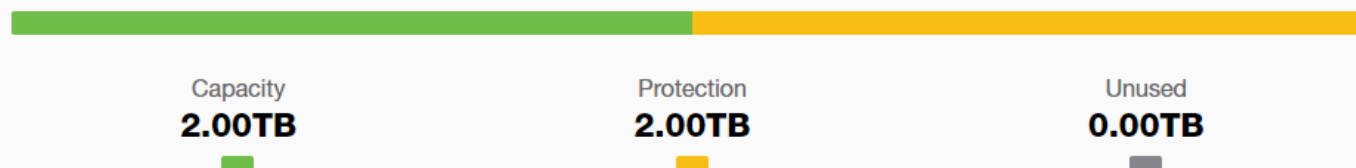
Select Drives

HDD		SSD	
1TB	+	2TB	+
6TB	+	8TB	+
14TB	+	10TB	+
		16TB	+

RAID 10

RAID 10 combines the benefits of RAID 1 and RAID 0. Read and write performance is increased, but only half of the total space is available for data storage. Four or more drives are required making the cost relatively high, but the performance is great while providing fault tolerance at the same time. In fact, a RAID 10 can sustain multiple drive failures — provided the failures are not within the same subgroup. RAID 10 is ideal for applications with a high input/output demand such as database servers.

Results



Magas írási és olvasási sebesség, a kapacitás fele adatvédelemre.
Páronként egy-egy háttértár kiesését is tolerálni tudja. (Ha egymás tükrözöttjei, akkor nem.)

RAID 1+0 öt háttértárral

Select RAID Type ?

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

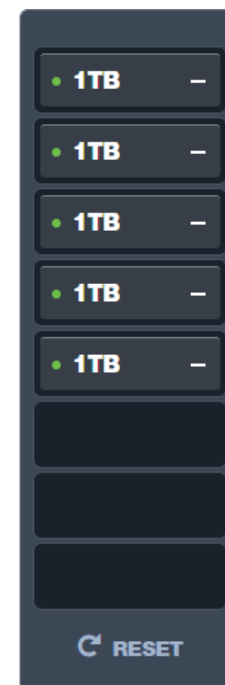
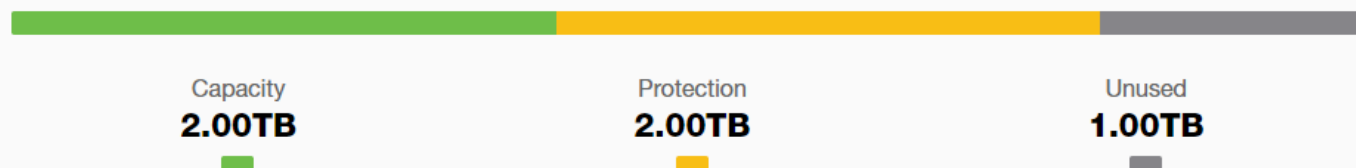
Select Drives

HDD	SSD
1TB +	2TB +
6TB +	8TB +
14TB +	16TB +

RAID 10

RAID 10 combines the benefits of RAID 1 and RAID 0. Read and write performance is increased, but only half of the total space is available for data storage. Four or more drives are required making the cost relatively high, but the performance is great while providing fault tolerance at the same time. In fact, a RAID 10 can sustain multiple drive failures — provided the failures are not within the same subgroup. RAID 10 is ideal for applications with a high input/output demand such as database servers.

Results



Páratlan számú háttértárat felesleges így szervezni. Amelyiknek nem jut pár, az kihasználatlan marad.

RAID 5+0 hat háttértárral (minimum)

Select RAID Type ?

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

Select Drives

HDD		SSD	
1TB +	2TB +	3TB +	4TB +
6TB +	8TB +	10TB +	12TB +
14TB +	16TB +		

RAID 50

RAID 50, also known as RAID 5+0, merges distributed parity (RAID 5) with striping (RAID 0) and requires a minimum of six drives. The benefits of this RAID level are better write performance, better data protection, and faster rebuilds than RAID 5. Performance does not degrade as much as in a RAID 5 array because a single failure only affects one array. Up to four drive failures can be overcome if each failed drive occurs in a different RAID 5 array.

Results



• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
↻ RESET	

Jobb írási sebesség és adatvédelem, mint a RAID 5 esetén. Hibás háttértár esetén gyorsabb helyreállítás. Akár több háttértár meghibásodását is kezelni tudja, ha nem ugyanabban a RAID 5 csoportban vannak.

RAID 5+0 nyolc háttértárral

Select RAID Type ?

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

Select Drives

HDD		SSD	
1TB +	2TB +	3TB +	4TB +
6TB +	8TB +	10TB +	12TB +
14TB +	16TB +		

RAID 50

RAID 50, also known as RAID 5+0, merges distributed parity (RAID 5) with striping (RAID 0) and requires a minimum of six drives. The benefits of this RAID level are better write performance, better data protection, and faster rebuilds than RAID 5. Performance does not degrade as much as in a RAID 5 array because a single failure only affects one array. Up to four drive failures can be overcome if each failed drive occurs in a different RAID 5 array.

Results



• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
• 1TB	—
↻ RESET	

NAS, SAN, felhő

- **Helyi hálózati adattárolás**

- NAS (*Network Attached Storage; Hálózatra kapcsolt adattár*)
 - Hálózaton (lokális vagy Internet) elérhető, különálló server eszköz
 - Saját fizikai eszközökön redundáns (RAID) hálózati adattárolás
 - A csatlakozó számítógépek felé felcsatolható fájlrendszerként jelenik meg
- SAN (*Storage Area Network; Tárhelyhálózat*)
 - Csak blokkszintű tárolás hálózaton keresztül, fájlrendszer nélkül
 - A csatlakozó számítógépek felé háttértárként jelenik meg
- Egyéni beruházást, beüzemelést, karbantartást igényelnek

- **Felhő adattárolás**

- Más cégek által kínált hálózati adattároló szolgáltatás
- Előfizetéses, egyszerű használat
- Más cégekhez kerülnek az adataink
 - Érzékeny adatok kérdése



Kép forrása: [Wikimedia Commons](#), Bin im Garten

Optikai lemezek

- **LaserDisc, 1978**
 - Mozifilmek tárolására, de a VHS lett népszerű
 - 30 cm-es átmérő
 - Analóg tárolás
- **CD (Compact Disk)**
 - Philips és Sony, 1980
 - Hanganyagok tárolására, digitális formában
 - 74 perc
- **CD-ROM (1984)**
 - Multimédia: hang + videó + adat vegyesen
- **CD-R (1988)**
 - (Egyszer) írható CD
 - 650 MB kapacitás
- **CD-RW (1997)**
 - Újraírható CD (~1000 alkalommal)
- **DVD (1995)**
 - DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW változatok
 - Mozifilmek, adatok tárolására
 - Egy/kétoldalas, egy/kétrétegű
 - Rétegenként 4,7 GB adat
- **Blu-Ray (2006)**
 - DVD leváltására
 - Egy/kétoldalas
 - Oldalanként 25 GB

Optikai lemezek szerepe

- **Cserélhető adathordozó**
 - Elsődlegesen adattárolásra, archiválásra
 - Rendszerlemeznek nem alkalmas (gyakori változások tárolására nem hatékony még az újraírható sem)
- **1980-2010 között a multimédia és a digitális adatterjesztés elsődleges platformja**
 - Internet, streaming még nem versenyképes ebben az időben
- **Egyéni adatmentés**
 - 1980-2000 között a kapacitása összemérhető a merevlemezekkel
 - 1980-as évek: jellemző HDD kapacitás 20-40 MB, CD 650 MB!
- **Azóta gyors visszaesés a streaming, illetve a Flash-alapú és felhő adattárolási lehetőségek térnyerésével**

Optikai lemezek működési elve

Írás

- Az adatok a korongon spirál alakban
- Gyárban sokszorosított lemezek esetén **üregek** és **szintek** átmenetei hordozzák az adatot
- Egyedi írás esetén lézersugár festékréteget roncsol, vagy amorf és kristályos állapot között alakít át

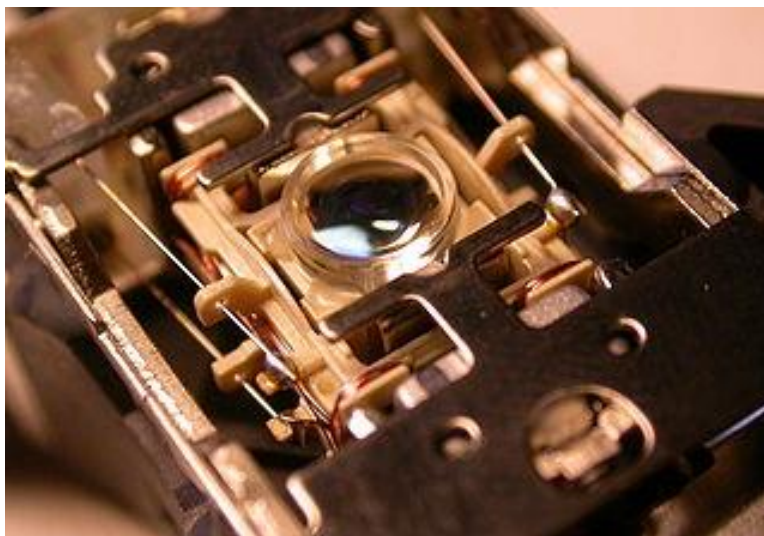
Olvasás

- Változó sebességgel forgó korong
- Fej pozicionálja az olvasó lézerfejet
- A visszatükröződés idejéből olvas lemezfelszíni szint átmeneteket
- Többféle fájlrendszer formátum
- Hibajavítási képesség adattárolás esetén
 - Hang esetén nincs

Optikai lemezek

- **CD** (CDDA – Compact Disk Digital Audio)
 - Philips és Sony, 1980
 - IEC 60908 számú szabvány (Red Book, Vörös könyv)
 - Hanganyagok tárolására
 - 120 mm átmérő, 1,2 mm vastagság, közepén 15 mm-es lyuk
 - 100 éves becsült élettartam

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



Optikai lemezek

- **CD írás folyamata**

- Üveg mesterlemez: írás nagy energiájú lézerrel
 - Üreg (*pit*, $\varnothing=0,78\text{ }\mu\text{m}$, $\frac{1}{4}$ hullámhossznyi mély) – szint (*land*).
- A mesterlemezről negatív öntőforma készül
- A negatív öntőformába olvadt polikarbonát gyantát öntenek
- Megszilárdulás után tükröző alumínium réteget visznek rá
- Védő lakk réteggel vonják be és rányomtatják a címkét

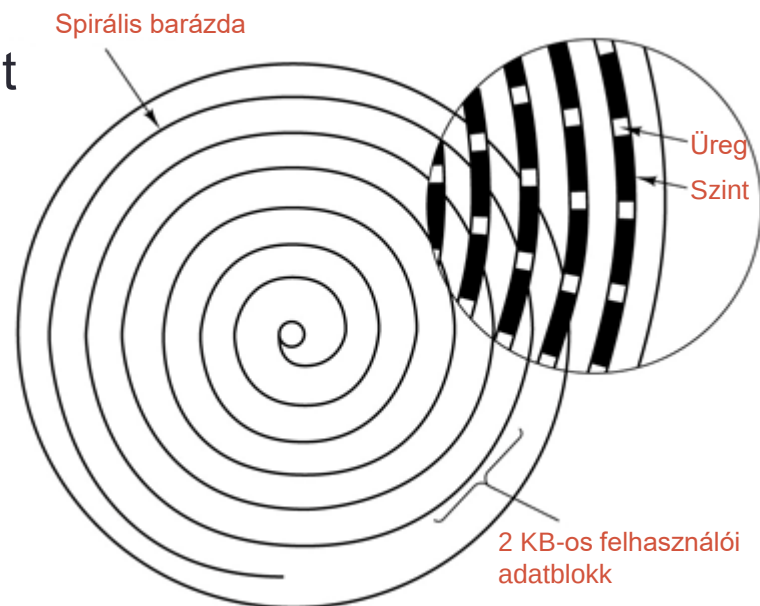
- **CD olvasás folyamata**

- Olvasás kis energiájú infravörös lézerrel ($0,78\text{ }\mu\text{m}$ hullámhossz)
- Az üregből visszavert fény fél hullámhossznyival rövidebb utat tesz meg, mint az üreg pereméről visszavert, ezért gyengíteni fogják egymást

Optikai lemezek

• Audio CD adattárolása

- Spirál alakban, belülről kifelé haladva, kb. 5,6 km hosszú
- A jel sűrűsége állandó a spirál mentén
- 74 percnyi anyag (Beethoven IX. szimfóniája kiadható legyen)
 - Első album: Abba: Visitors, de jobbra klasszikus zenék kezdetben
- Állandó kerületi sebesség biztosítása (120 cm/mp)
 - Változó forgási sebesség
- Üreg → szint vagy szint → üreg átmenet
 - 1 érték
- Átmenet hiánya
 - 0 érték
- Hibajavítás
 - Nincs
 - Nem gond, ha néhány bit elvész az adatfolyamból (audio anyag)



Optikai lemezek



• CD-ROM

- Philips és Sony, 1984
- Digitális adattárolásra (Yellow book – Sárga könyv)
- Többszintű hibajavítás bevezetése
 - A hanggal ellentétben itt nem lehet adatvesztés!
 - Szimbólum, keret, szektor szinten: 7203 bájt kell 2048 bájt tárolásához: 28%
 - Szabvány szerint 650 MB tárolható

Szimbólum: 1 bájt ábrázolása 14 biten

Keret: 42 szimbólum

Szektor: 16 bájt fejléc + 98 darab keret

Fejléc: 00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00

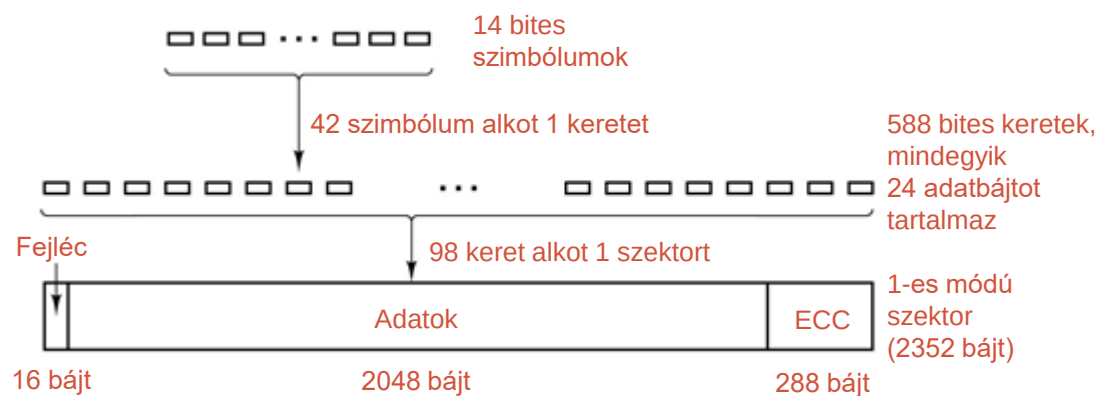
(12 bájt) + 3 bájt szektor sorszáma

+ 1 bájt mód

mód = 1: 2048 adat + 288 ECC bájt,

mód = 2: 2336 adat bájt.

ECC: Error Correction Code (Reed-Solomon)
hibajavító kódolás



Forrás: Tanenbaum

Optikai lemezek

- **CD-ROM**

- Pozícionálás olvasáskor
 - Nehezebb feladat, mint merevlemezénél
 - Itt spirál van koncentrikus körök helyett
 - Meghajtó szoftvere nagyjából a célterület fölé viszi az olvasófejet
 - Fejléct keres, abban ellenőrzi a szektor sorszámot
- Írási (forgási) sebesség
 - 1x (75 szektor/s) – 32x
- Keresési idő
 - Több 100 msec, sebesség < 5 MB/sec

- **Multimédiás kiterjesztés**

- Green book (Zöld könyv), 1986
- Egy szektoron belül vegyes adattárolás (hang, videó, adat)

Optikai lemezek

- **CD-ROM fájlrendszer**

Kompatibilitás biztosítása
különféle rendszerek között!

- High Sierra formátum, **ISO 9660**
- **1-es szint** (legmagasabb kompatibilitás)
 - Maximum 8 karakteres könyvtárnevek vagy fájlnevek + 3 karakteres fájlkiterjesztés (MS-DOS konvenció)
 - Csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter
 - Alkönyvtárak legfeljebb 8 mélységig ágyazhatók egymásba
 - Állományok elhelyezkedése folyamatos legyen (a spirál mentén)
- **2-es szint** (kisebb kompatibilitás)
 - 32 karakter hosszúságú fájlnevek használhatók
- **3-as szint** (kisebb kompatibilitás)
 - Nem folytonos elhelyezkedésű fájlok megengedettek
- **Rock Ridge** kiterjesztés
 - UNIX számára hosszú fájlnevek, UID és GID értékeket, szimbolikus linkeket

Optikai lemezek



- **CD-R**

- CD-ROM-okhoz hasonló polikarbonát felépítés
- Saját író berendezéssel rögzíthető az adat
- **Újdonság**
 - Író lézernyaláb
 - 0,6 μm szélességű **barázda** a spirálon az író lézernyaláb irányítására
 - Barázda 0,03 μm -es szinusz hullámú kilengése 22,05 kHz frekvenciával
→ visszacsatolás forgási sebesség ellenőrzéséhez/korrekciójához
 - Alumínium helyett arany felület
 - Üregek és szintek helyett festékréteg alkalmazása
 - Kezdetben átlátszó a festékréteg (cianin (zöld) vagy ftalocianin (sárgás))
 - Írás
 - a nagy energiájú lézer roncsol → sötét folt marad véglegesen
 - Olvasás
 - az ép és a roncsolt területek detektálása

Optikai lemezek



- **CD-R**

- Orange Book (Narancssárga könyv), 1989
- CD-ROM XA specifikáció
 - Adatok több részletben való felírhatósága
 - Sáv (track): egyszerre felírt sávok
 - Minden sávot megszakítás nélkül, folyamatosan kell kiírni
 - Puffer alulcsordulási hiba!
 - VTOC (Volume Table of Contents): tartalomjegyzék
 - Minden sávhoz külön VTOC
 - Mindig az utoljára felírt az aktuális, ami tartalmazhatja az előző sávok adatait is
 - Szekció (Session): több sáv együttese
 - Másolásvédelem
 - PI. hibás ECC kódokkal, sávok közötti nem szabványos hézagok, ...
- PhotoCD (Kodak)
 - Előhívott fotók CD lemezre írása
 - Új tekercsek mehettek a régi lemezre, amíg be nem telt
 - Drága volt a CD-ROM lemez!

Optikai lemezek



- **CD-RW**

- Újraírható optikai lemez
- Újdonság
 - Más adattároló réteg
 - Ezüst, indium, antimon és tellúr ötvözet
 - Kétféle stabil állapot: kristályos és amorf (más fényvisszaverő képesség)
 - 3 eltérő energiájú lézer
 - Legmagasabb energia: megolvad az ötvözet → amorf
 - Közepes energia: megolvad → kristályos állapot
 - Alacsony energia: anyag állapotnak érzékelése, de meg nem változik

Optikai lemezek



- **DVD**

- 10 tagból álló konzorcium alkotta meg
- CD koronggal egyező fizikai méret
- Nagyobb jelsűrűség
 - Kisebb üreg: $0,4\ \mu\text{m}$ (CD: $0,8\ \mu\text{m}$)
 - Szorosabb spirál: $0,74\ \mu\text{m}$ rés a sávok között (CD: $1,6\ \mu\text{m}$)
 - Vörös lézer: $0,65\ \mu\text{m}$ hullámhossz (CD: $0,78\ \mu\text{m}$)
 - CD-ROM kompatibilitáshoz a másik lézer is kell
- Több adat
 - Egy/két oldalas, egy/két rétegű (4,7 GB – 17 GB)
 - 133 percnyi videó anyag MPEG-2 formátumban tárolható
- Új filmipari funkciók
 - Szülői felügyelet, hatcsatornás hang, képarány dinamikus választása (4:3 vagy 16:9), ...
 - Régiókódok (mozibevételek magasan tartása)

Optikai lemezek



- **HD-DVD (2006-2008)**

- Blu-Ray versenytársa, hasonló tulajdonságokkal
- 15 GB (egyoldalas) és 30 GB (kétoldalas) adattárolás
- Elvesztette a piaci versenyt, megszűnt

- **Blu-Ray (2006-)**

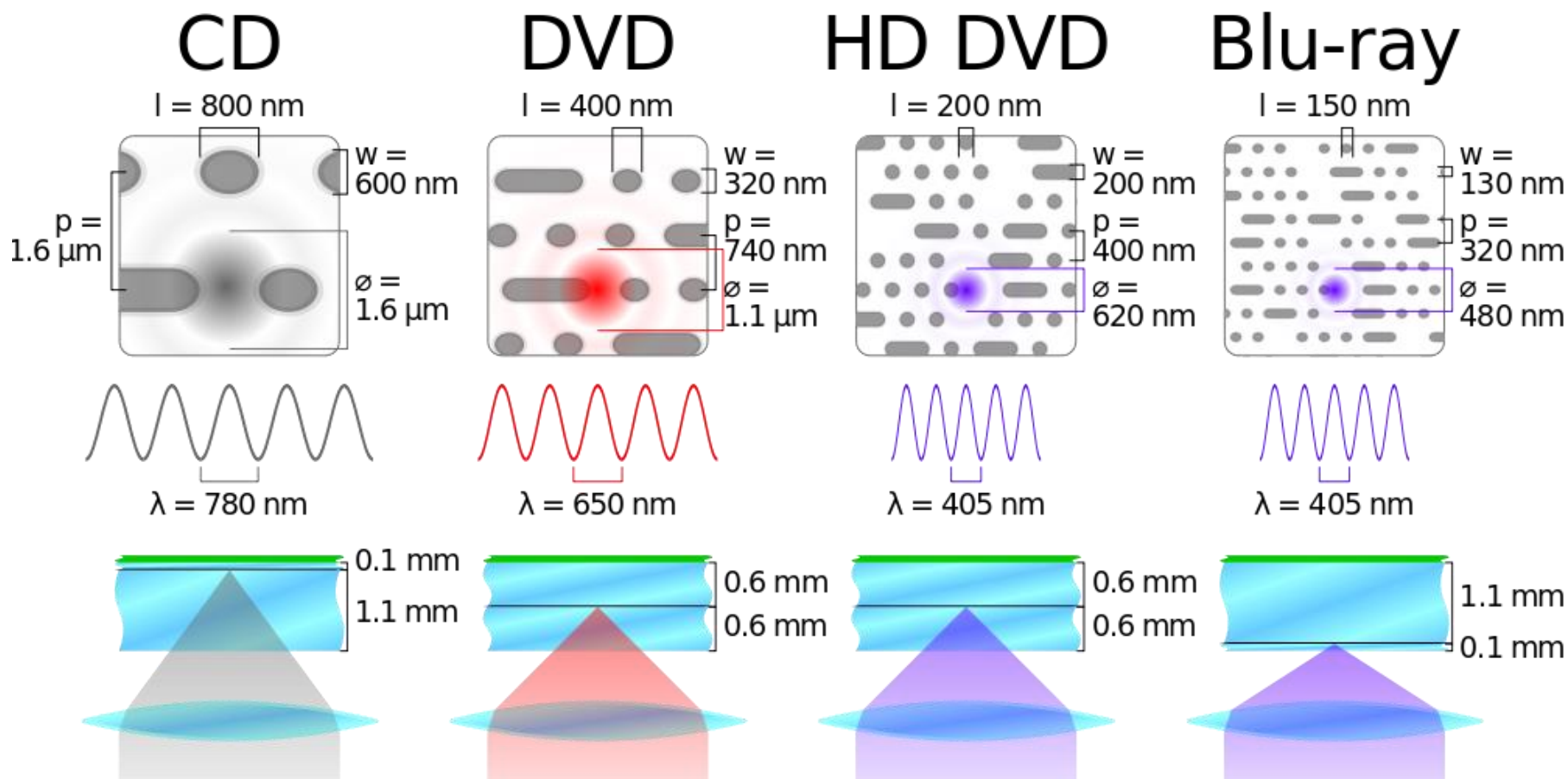
- Kék lézer használata a vörös helyett
 - Rövidebb hullámhossz, jobban fókuszálható, kisebb mélyedések
 - 25 GB (egyoldalas) és 50 GB (kétoldalas) adattárolási képesség
 - 4,5 MB/mp átviteli sebesség

Optikai lemezek

Videó:

<https://www.facebook.com/reel/1075790100915065>

- Formátumok tulajdonságainak összehasonlítása



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

Mágnesszalag

- **Fő jellemzői**

- Gigabájtra vetítve a legolcsóbb adattárolási mód
- Időzített rendszer- és adatmentésekre optimális
- Olvasás adatvesztés esetén adatok pótlására (ritkán)
- Szekvenciális adattárolás
 - Véletlenszerű keresés nagyon lassú („végig kell menni” a megelőző adatokon)
- Elsősorban céges környezetben

- **Kapcsolódó cikk**

- [12 TB helyett 400 TB tárhely: 33-szorosára növelné a szalagos tárolók kapacitását a Fujifilm](#)



Háttértár	Alkalmazása	Fő jellemzők
Merevlemez (HDD)	Gépházban rögzített háttértár. Külső csatolón keresztül hordozható.	Olcsó. Mechanikai alkatrészek miatt zajos és sérülékeny. Kb. 5 év élettartam. RAID-be szervezve NAS alakítható ki.
SSD	Mint a HDD.	Fajlagosan drágább, mint a HDD. Nincs mozgó alkatrész, így gyorsabb és kevésbé sérülékeny. Újraírhatóság számára figyelni kell. RAID-be szervezve NAS alakítható ki.
Optikai lemezek (CD, DVD, Blu-ray)	Hang és videó forgalmazása. 4,7-25-50 GB, egyszer vagy néhányszor írható adatmentés.	Manapság kicsinek számító tárterület. Online streaming miatt visszaszoruló multimédia alkalmazás. Archiválásra írási módtól függően akár több évtizedes élettartama is lehet.
Hordozható Flash (pendrive, SD kártya, ...)	Hordozható adattár. Okostelefon bővíthető háttértár. Digitális fényképezőgépek cserélhető háttértára.	SSD-hez hasonló elv, de lassabb és kevesebbszer újraírható.
Mágneslemez	Hordozható adattár.	Elavult!
Mágnesszalag	Biztonsági adatmentés.	Olcsó. Szekvenciális hozzáférés.
NAS, felhő	Hálózati redundáns adattárolás	Saját vagy más cég szerverén

Érdekesség

- **Összefoglaló cikk a háttértárakról**
 - A lyukkártyától az SSD meghajtóig: Szédítő fejlődésen mentek át az adathordozók az elmúlt évszázadban
 - <https://qubit.hu/2021/11/28/a-lyukkartyatol-az-ssd-meghajtoig-szedito-fejlodesen-mentek-at-az-adathordozok-az-elmult-evszazadban>

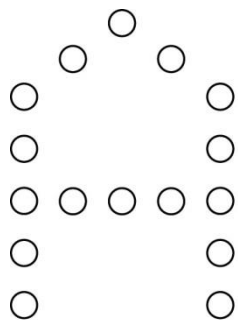
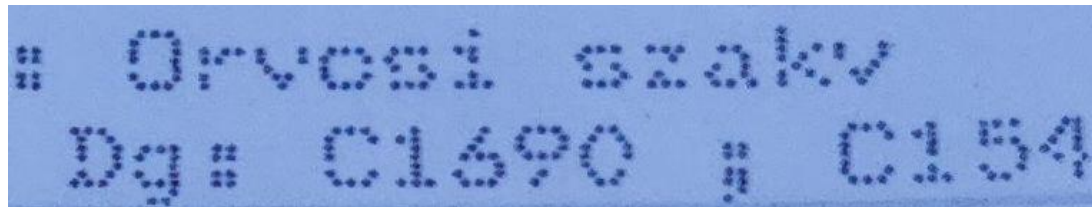
Kimenet/bemenet

- **Nyomtatók**
 - Monokróm, színes
- **Egér**
- **Terminál**
 - Billentyűzet, monitor
- **Telekommunikáció**
 - Modem, DSL, kábel

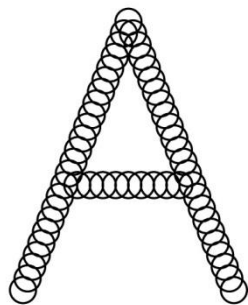
Nyomtatók

• Mátrixnyomtatók

- Monokróm nyomat
- Tintaszalag + elektromágnesesen irányítható tűk
- Pontmátrix karakterek
 - Írógépekhez hasonló működés
 - Jobb minőség → több tű és/vagy átfedő körök
 - Üzem módok: sebesség vagy minőség
- Olcsó technika, elsősorban cégeknél (volt) jellemző
 - Egészségügy, bérszámfejtés, ...
 - Nagy zaj a mechanikus alkatrészek miatt!



(a)



(b)



AX

Nyomtatók

- **Tintasugaras nyomtatók**

- Elsősorban alkalmankénti, otthoni használatra
- Lassú nyomtatási sebesség
- Olcsóbb készülék, drága festék!
- 1200 – 4800 dpi (pont/hüvelyk) felbontás
- **Működése**
 - Tintapatront tartalmazó, mozgatható fej
 - Lapra tintát permetez (1 csepp kb. 1 pikoliter)

- **Fajtái**

- Piezoelektromos
 - Tintapatron mellett kristály, amely feszültség hatására deformálódik → tintacseppet présel ki
 - Nagyobb feszültség → több tinta
- Hővezérlésű vagy festékbuborékos
 - Fúvókákban kis ellenállás, amely feszültség hatására felhevül, a festék felforr és elpárolog, túlnyomás keletkezik, papírra kerül, fúvókát lehűtik, a keletkező vákuum újabb tintacseppet szív be a tartályból



Kép forrása: [WikiMedia Commons](https://commons.wikimedia.org/)

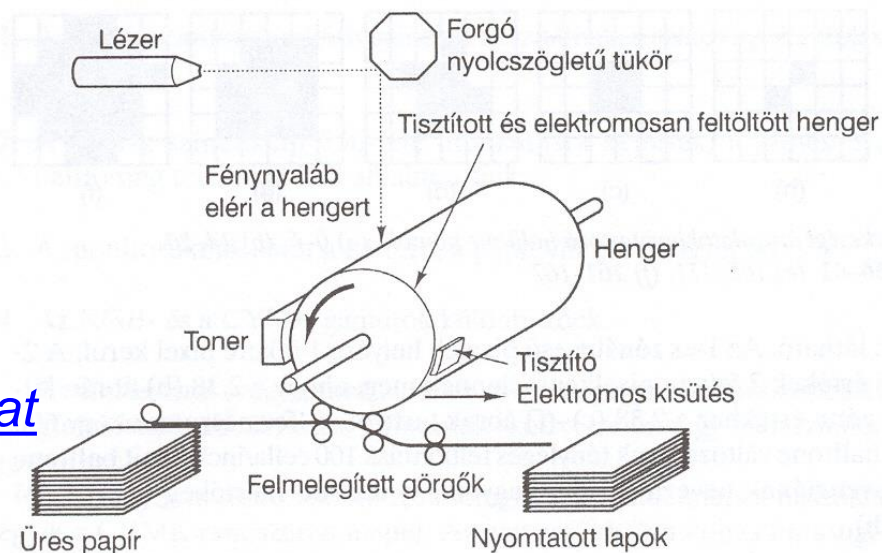
Nyomtatók

• Lézernyomtatók

- Irodai, nagy mennyiségű dokumentum nyomtatási feladatra
- Kiváló minőségű kép, gyors működés
 - A fényérzékeny, precíziós hengert feltöltik 1000 Voltra.
 - Lézerrel modulálják (ahol fény éri a hengert, ott elveszti a töltését).
 - A töltött részre rátapad a festék, ezt a papírra égetik.
 - Töltés és a maradék por eltávolítása.
- Saját CPU, memória
- Elsősorban monokróm
- Van színes változat is

• Kapcsolódó cikk

- [Véget ér egy nagy korszak: nem árul többé lézernyomtatókat az Epson](#)



Hőnyomtatók

- **Nyomtatás speciális hőpapírra**

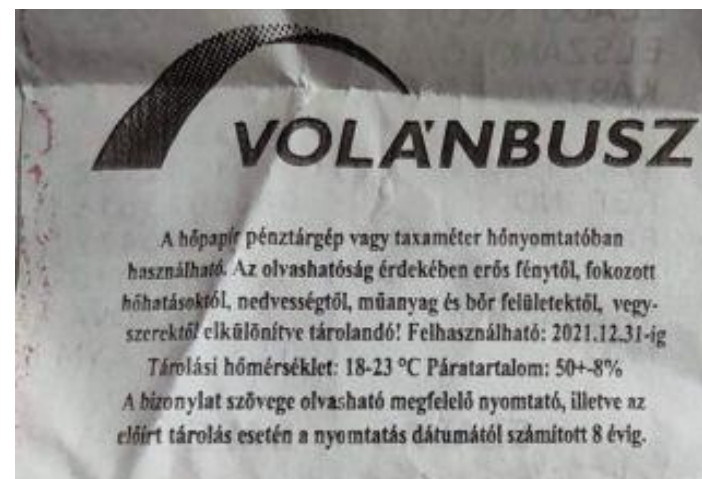
- Hő hatására a lap adott része feketére változik
 - Leggyakrabban monokróm, de színes változata is van
- A hőt az írófej biztosítja kis méretű, felmelegedő ellenállások használatával
- Mozgó fej vagy teljes szélességében lefedett papír
 - Jellemzően keskeny, 5-10 cm szélességűek

- **Alkalmazása**

- Kereskedelembe „blokkok” nyomtatására

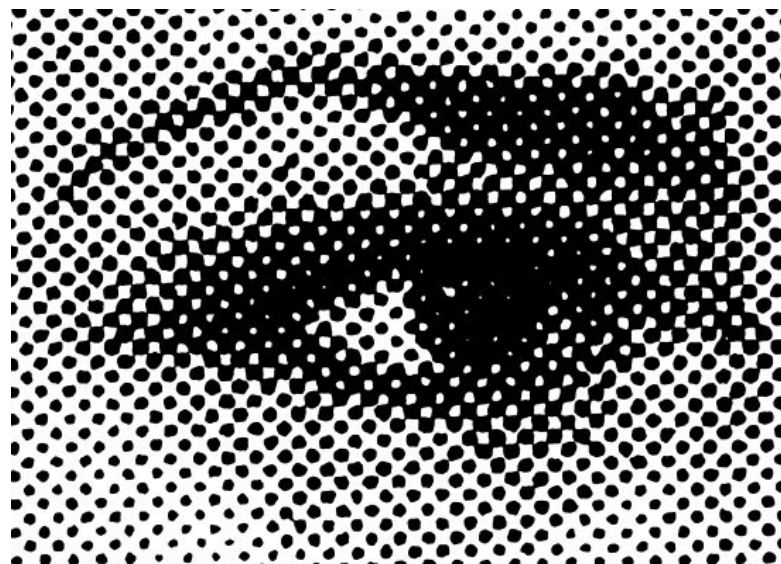
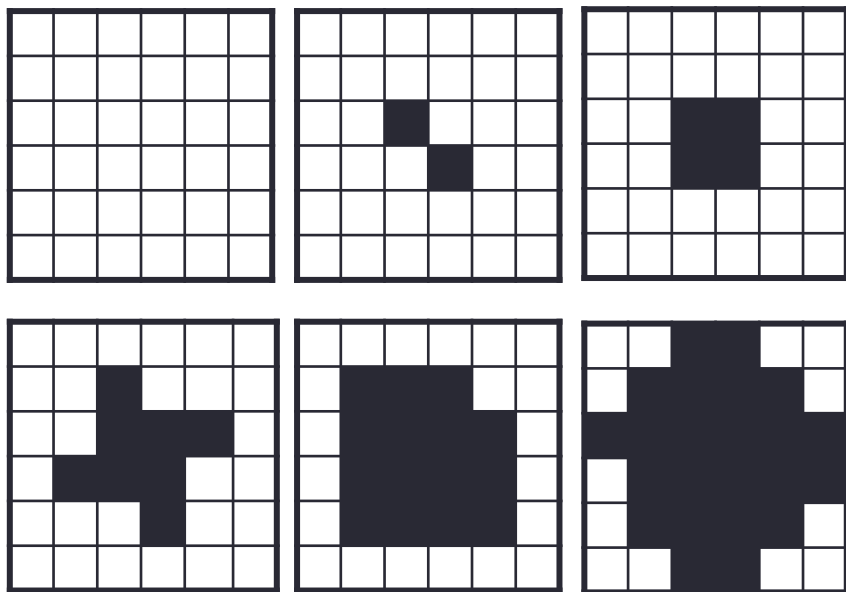
- **Tulajdonságai**

- Hosszú élettartam, gazdaságos üzemelés (nem kell festékpatron)
- A nyomat gyenge minőségű, gyorsan elhalványul, nem tartós



Nyomtatók

- „**Szürkeárnyaltos**” képek nyomtatása (halftoning)
 - A monokróm nyomtatók csak egyszínű nyomtatásra képesek
 - A felbontásuk viszont nagyon jó (kicsi a pontméret)
 - Szürkeárnyalat közelíthető eltérő képmátrix mintákkal
 - Több festéket tartalmaz → sötétebbnek látjuk
 - Példa: 6x6 mátrixok használata



Színképzés

- **Additív színképzés:** RGB komponensek
 - Képernyőknél szokásos, kibocsátott fény
- **Szubsztraktív színképzés:** CMYK komponensek (komplementer színek)
 - Nyomtatásnál, visszavert fényen alapul
 - Cyan (ciánkék), magenta (bíborvörös), yellow (sárga)
 - Black (fekete): elvileg nem kellene, de ...
 - ... nagyon gyakori szín (pl. írásos dokumentumok)
 - ... tökéletes feketét nehéz kikeverni az alapszínekből
- **Gamut**
 - Az előállítható színek összessége
 - Közel sem az összes látható szín „keverhető” ki
 - Komponensek erőssége 0-255 közötti skálán: max. 16 millió árnyalat
 - Technikai tökéletlenségek, festékeloszlás egyenetlensége rontja a helyzetet
 - RGB és CMYK gamutok különböznek!

Magyarázó videó:

<https://www.facebook.com/reel/3683642261965318>

Színes nyomtatók

- **Tintasugaras nyomtatók**

- Festék alapú: élénk színek, de könnyen fakul
- Pigment alapú: nem olyan élénk, nem fakul
- Papírválasztás fontossága: a jó minőségű nem engedi szétfolyni a festékcseppeket, szebb, akár fotóminőségű képet ad

- **Szilárd tintás nyomtatók**

- Meg kell olvasztani a tintát, néha a bekapcsolás után 10 percig is eltart.

- **Viasznyomtatók**

- Négyszínű viaszt tartalmazó szalag, olvasztással kerül a papírra.
- Drága az üzemeltetése.

- **Festék szublimációs nyomtatók**

- Sok fokozatú fűtéssel szublimált CYMK festék kicsapódik a speciális (drága) papírra. Nagyon szép, nem kell half-toning.

- **Lézernyomtatók**

- Nagy a memóriaigénye, pl. egy A4-es 1200*1200 dpi képen 115 millió pixel van.

Nyomtatók

• 3D nyomtatás

- Digitális tervrajzokból → 3D tárgy
 - CAD modell, 3D szkennerek, ...
- Porréteg + ragasztó komponens
- Jelenleg még drága hardver, de cégek vállalnak 3D modell alapján nyomtatást már Magyarországon is

• Alkalmazása

- Prototípusok gyors készítése (ipar!)
- Egyedi tárgyak, objektumok készítése
 - Termékminta, orvosi implantátumok, egyedi ajándék, ...
- Tárgyak helyett tervek küldése nagy távolságokra

• Megoldandó problémák

- Jogvédelem, biztonság!

• Magyar nyelvű blog újdonságokkal

- <https://freedee.blog.hu/>



Kép forrása: [Desktop Factory](#)



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

Visual Computing Lab of ISTI-CNR, Pisa, Italy

VoxVote.com

- Milyen típusú nyomtató használt már?

Egér

• Jellemzői

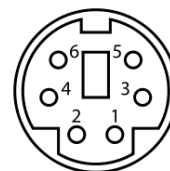
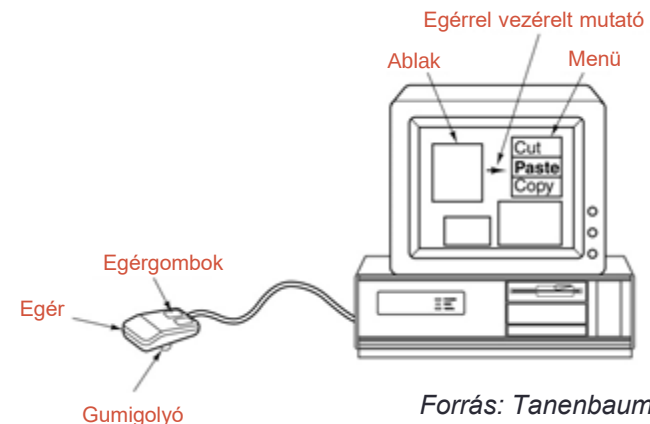
- Grafikus felületen egy mutató mozgatására
- Egy, kettő vagy akár több nyomógomb vagy görgő

• Típusai

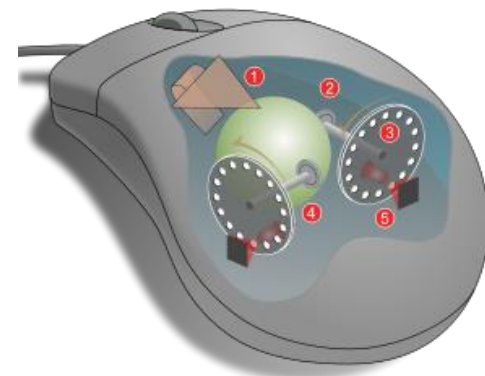
- Mechanikus
 - Kerekek vagy gumi golyó, potenciométerek
- Optikai
 - LED fény, visszaverődés elemzése
- Optomechanikus
 - Golyó, két tengelyt forgat (merőlegesek)
 - Résekkel ellátott tárcsák, LED fény
 - Mozgás hatására fényimpulzusok

• Működése

- Bizonyos időnként (pl. 0,1 sec) vagy esemény hatására 3 adatot (általában 3 bájt) üzenetet küld a soros vonalon (PS-2 vagy USB) a számítógépnek
 - x, y irányú elmozdulás + az egér gombok állapota



PS-2 soros port



Terminálok

- **Billentyűzet + monitor**

- Nagyszámítógépek
 - Egybeépített; soros vonalon vagy telefonon kapcsolódik
- Asztali PC-k
 - Különálló hardver elemek

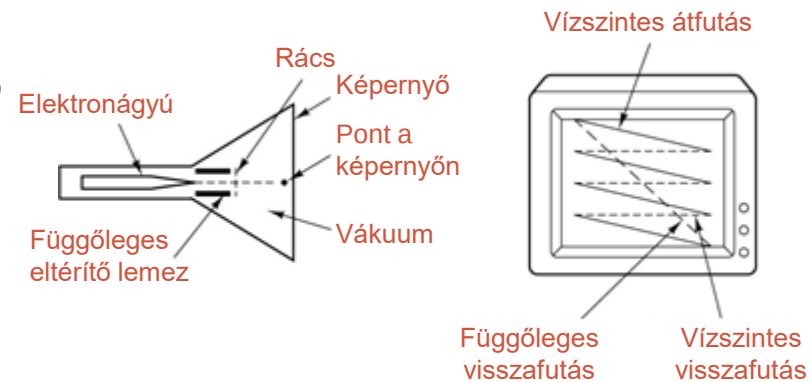
- **Billentyűzet**

- Egy-egy billentyű leütése áramkört zár
- Megszakítás generálódik
 - Az operációs rendszer kezeli és továbbítja a programoknak
 - Kivétel Windows esetén: CTRL + Alt + Del mindig az operációs rendszer kezeli

Monitorok

• CRT (Cathode Ray Tube) – katódsugárcsőves

- Nagy méret, nagy tömeg – elavult!
- Soronként összeállított raszteres kép
- Másodpercenként 30-60 újrarajzolás
- Működése
 - Elektron ágyú
 - Foszforeszkáló ernyő
 - Vízszintes és függőleges eltérítő lemezek
 - Növekvő feszültség hatására eltérítik a sugárnyalábot
 - Elektromos vagy mágneses elven
 - Rács
 - A képernyőt elérő elektronok mennyiségének szabályzására
 - Feszültség állításával
 - Képpontok létrehozása
 - Színes megjelenítés esetén 3 elektronágyú



Forrás: Tanenbaum

Monitorok

• LCD (Liquid Crystal Display) – Folyadékkristályos

- Hordozható számítógépek, lapos kijelzők, tévék
- Szerves molekulák: folyékonyak + térbeli szerkezet
- Elektromos mezővel a molekulák optikai tulajdonságai állíthatók

• Hátsó megvilágítás

• Polarizált fényszűrők

• Passzív technika

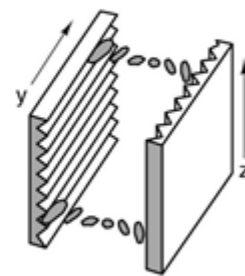
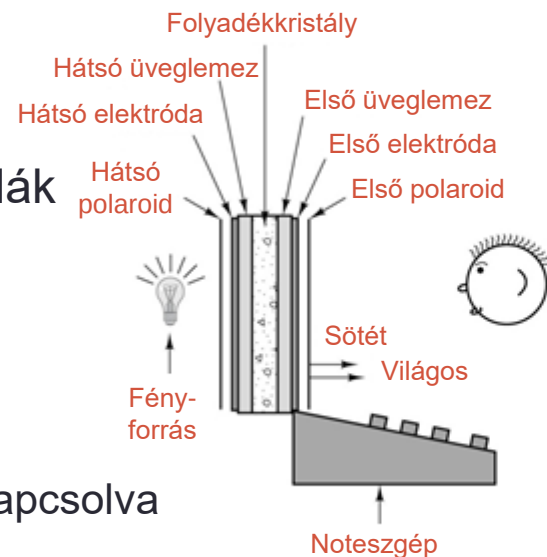
- Vízszintes és függőleges elektródák
 - Sor-oszlop kiválasztása

• Aktív mátrix megjelenítő

- Drágább, de szebb képet ad
- Vékonyfilm-tranzisztorok (TFT)
 - Feszültségállítás képpontonként kapcsolva

• OLED, AMOLED

- Organic Light Emitting Diodes



Monitorok

- **Videó RAM**

- Képernyővezérlő kártyán vagy központi memória megosztott része

- **Memória, amely a képernyő tartalmát adja**

- Karakteresen (ASCII kód) vagy képpontonként (pixel)

- **Pixel reprezentáció**

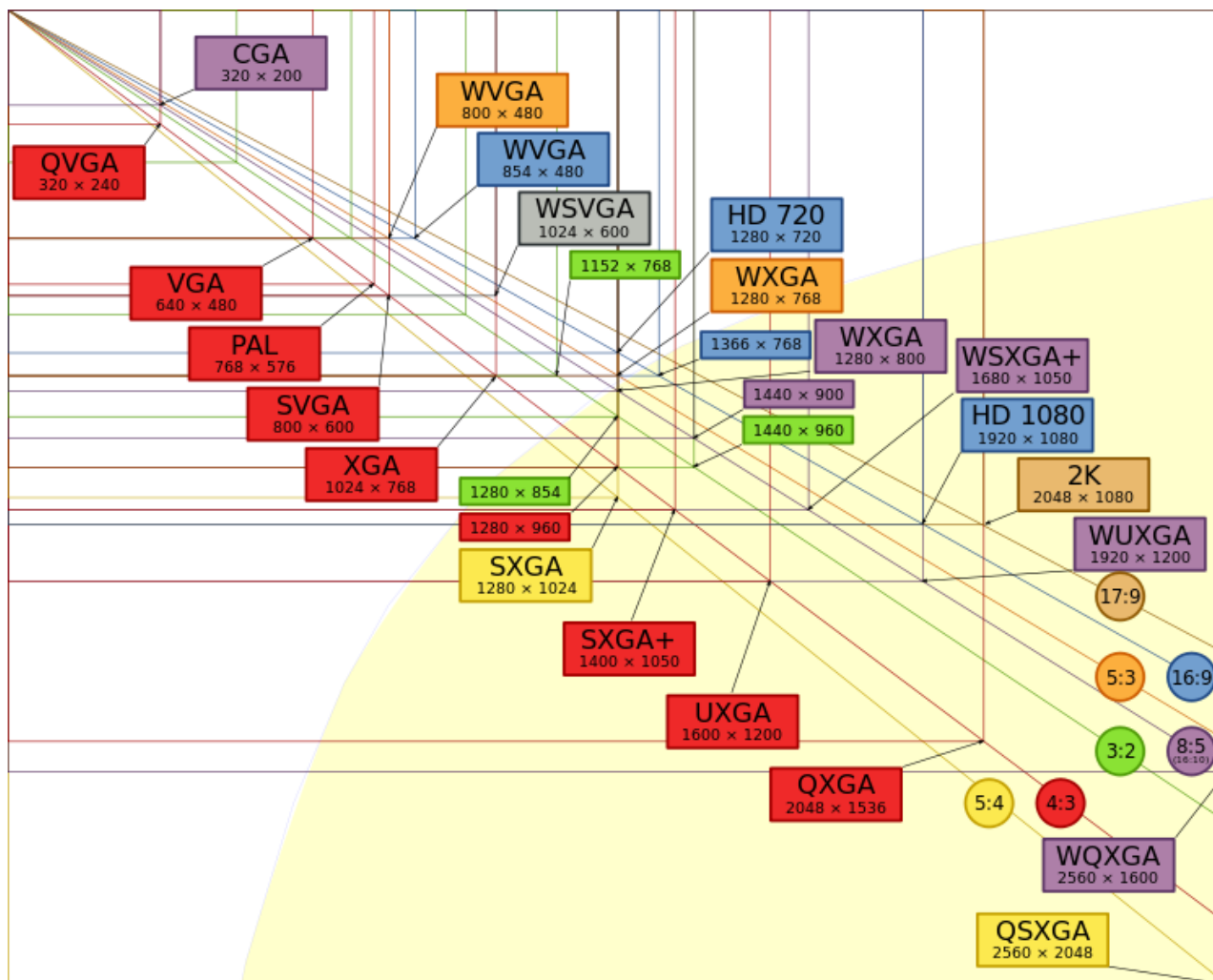
- 3 bájtban RGB értékek
- Indexelt színelőállítás
 - Kisebb tárigény, de csak limitált mennyiségű szín (pl. 256)
 - Régi technika

The image shows the lowercase letters 'a', 'b', and 'c' in a highly pixelated, blocky font style. The letters are black on a white background, with visible square pixels forming the shapes. This illustrates the concept of pixel representation in video memory.

- **Nagy sínrendszer sávszélesség igény**

- Másodpercenként 30-60-120 újrarajzolás
- Képkockánként több MB adat
 - Pl. $1600 \times 1200 \times 3 \approx 5,5$ MB
- AGP vagy gyors PCI sín kapcsolat szükséges

Monitor felbontások



Monitor csatlakozó típusok

• Analóg

- Kompozit, komponens videó
- VGA (1987)

• Vegyes

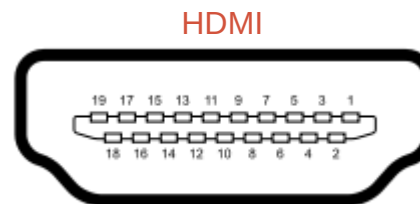
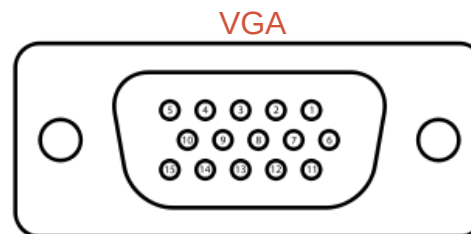
- DVI (1999)
 - DVI-D (csak digitális), DVI-A (csak analóg), DVI-I (integrált, vegyes)

• Digitális

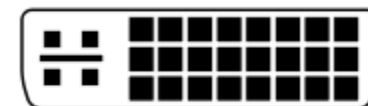
- HDMI (2002)
- DisplayPort (2006)
- Thunderbolt (2011)

• Vezeték nélküli

- WiDi (Intel), Airplay (Apple)
- Miracast (Wi-Fi Alliance): nyílt szabvány, Wi-Fi Direct alapú
 - Okostelefon → TV; Laptop → kivetítő, ...



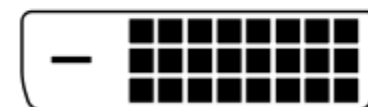
DVI-I (Single Link)



DVI-I (Dual Link)



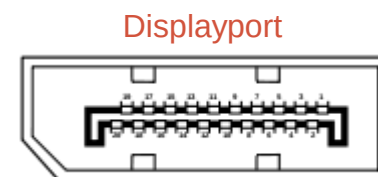
DVI-D (Single Link)



DVI-D (Dual Link)



DVI-A



Képek forrása: WikiMedia Commons; a képekre kattintva elérhetők

Kiegészítő anyag!

Monitor csatlakozó típusok

- **Passzív átalakítók**

- Bizonyos analóg-analóg vagy digitális-digitális típusok között
- Viszonylag olcsók

- **Aktív átalakítók**

- Analóg-digitális átalakítók külön áramkört igényelnek → drágák!

- **Példák**

- DVI-A vagy DVI-I (analóg) ↔ VGA
- DVI-D vagy DVI-I (digitális) ↔ HDMI



Telekommunikációs berendezések

- **Feladatuk**

- Számítógépek hálózatba szervezése
- Meglévő telekommunikációs csatornát felhasználva

- **Típusai**

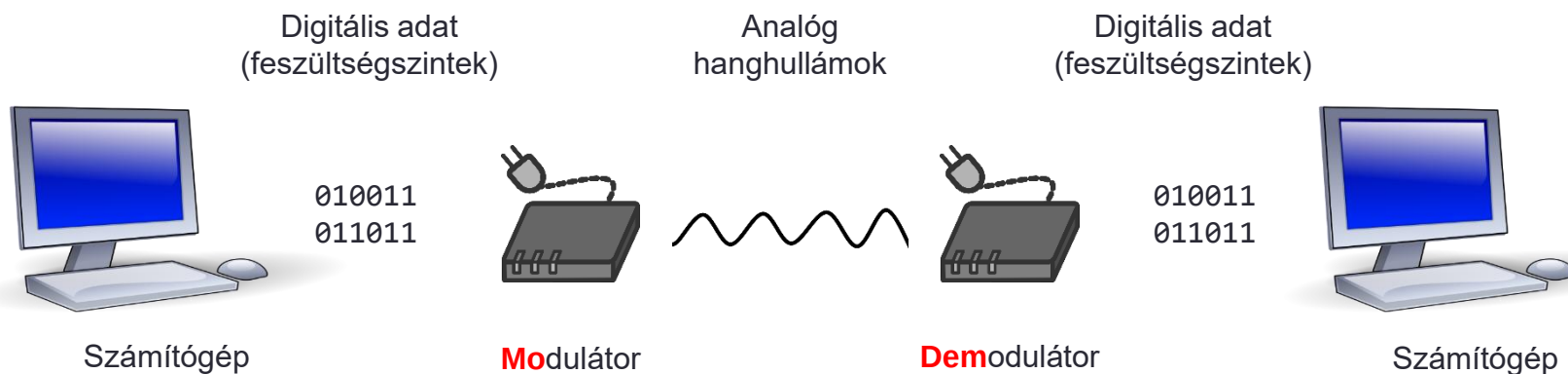
- Modem
 - Normál hang-alapú telefonvonalon
- ADSL
 - Telefonvonalon, de magas frekvenciákon is
- Kábeles internet
 - KábelTV szolgáltatók csatornáin
- Mobil internet
 - Okos telefonok, okos mérőórák, IoT, ...

VoxVote.com

- Milyen számítógép-hálózati elérést használt már?

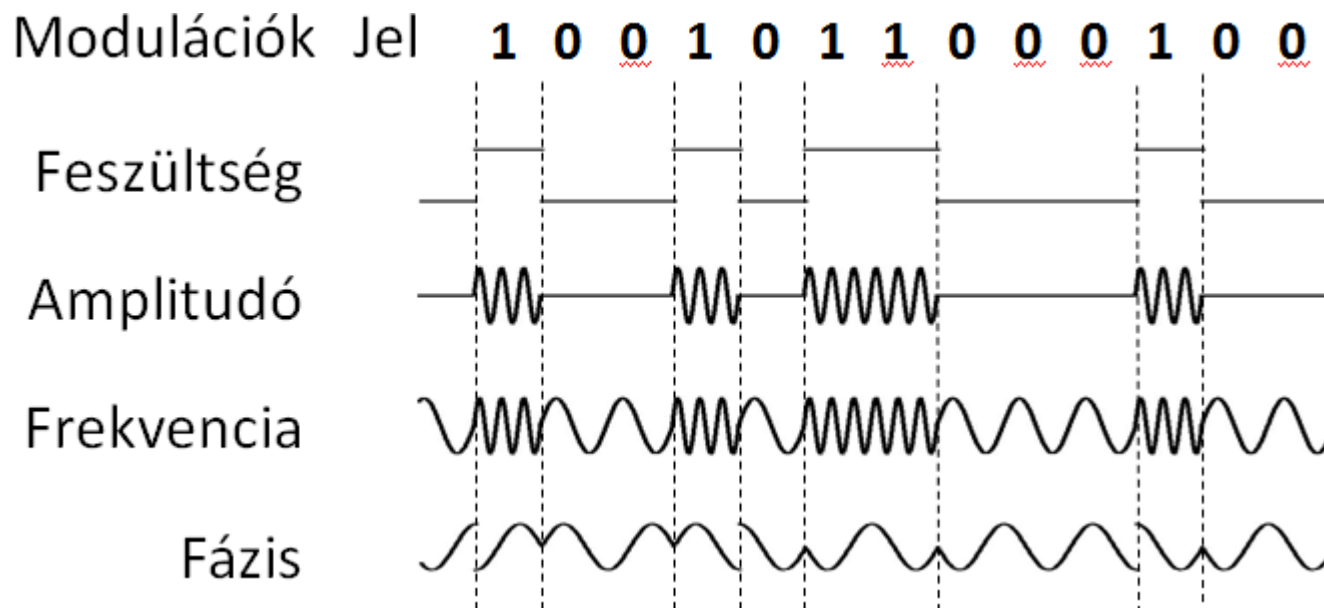
Modem

- **Adatkommunikáció analóg telefonvonalon**
 - Az analóg vonalat hangátvitelre találták ki
 - Adatátvitelhez: vivőhullám (1000-2000 Hz-es szinusz hullám)
 - A bitek csak sorosan, egymás után vihetők át
 - 1 bájt átvitele: start bit + 8 adatbit + stop bit = 10 bit



Modem

- **Adatkommunikáció analóg telefonvonalon**
 - Az analóg vonalat hangátvitelre találták ki
 - Adatátvitelhez: vivőhullám (1000-2000 Hz-es szinuszos hullám)
 - A bitek csak sorosan, egymás után vihetők át
 - 1 bájt átvitele: start bit + 8 adatbit + stop bit = 10 bit



Modem

- **Modulációk**

- Amplitúdó, frekvencia
- Fázis: dabit kódolás
 - 45, 135, 225 és 315 fokos fáziseltolódások az időintervallumok elején
 - 2 bit átvitele egységnyi idő alatt (45 fok: 00, 135 fok: 01, ...)
- Kombinálva is használhatók

- **Definíciók**

- **Baud:** Jelváltás / másodperc
 - 1 jelváltás több bitnyi információt is hordozhat (lásd dabit kódolás)
- **Adatátviteli sebesség:** bit / másodperc
 - Jellemzően 28800 vagy 57600 bit / mp, jóval alacsonyabb baud értékkel!
- **Kommunikációs vonal típusa**
 - Full-duplex (kétirányú kommunikáció egyidőben), fél-duplex (egyszerre csak 1 irányban), szimplex (egyirányú kommunikáció lehetséges csak)

Érdekesség

- **Betárcsázó modem hangja**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=gsNaR6FRu00>
- **Magyarázattal**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=xp47x1EabqI>



ADSL

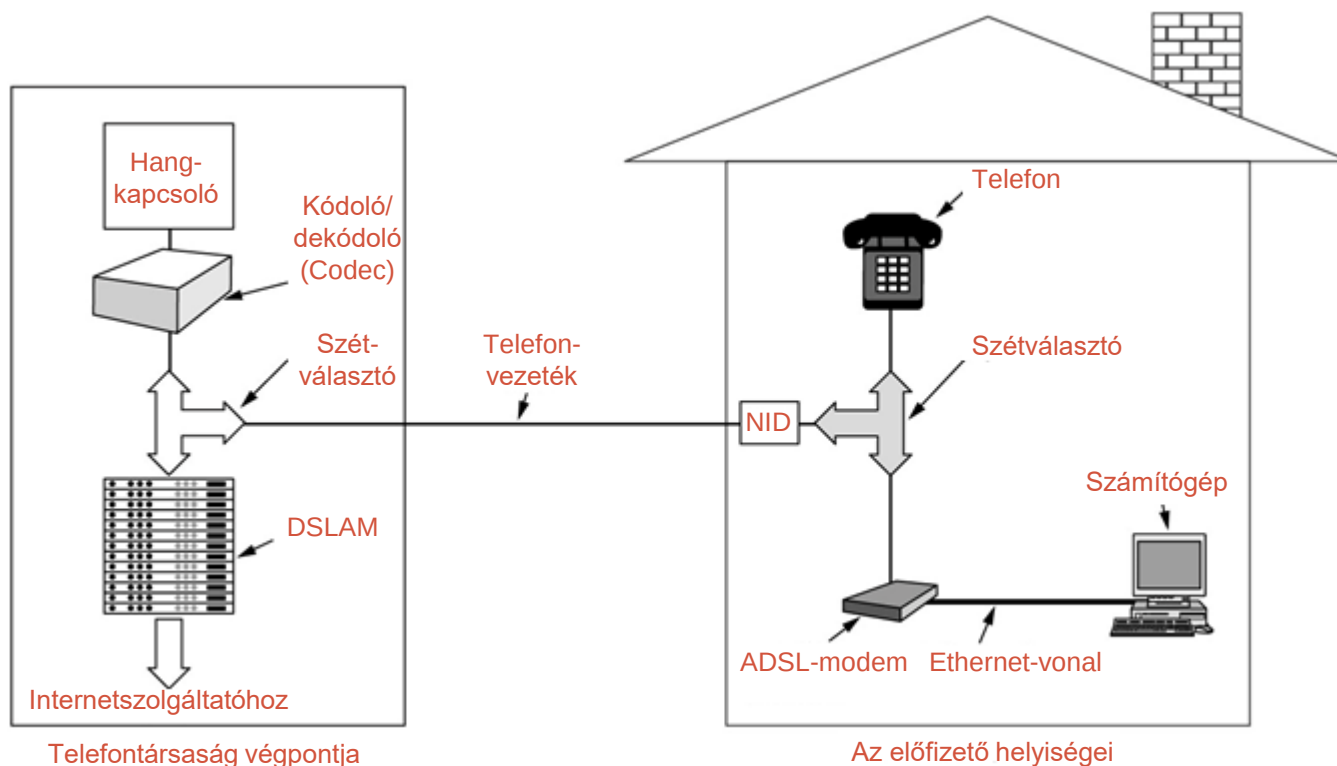
• Szélessávú adatforgalom analóg telefonvonalon

- Hangátvitel: 3000 Hz-es szűrő alkalmazása a vonalon
- DSL technika: 1,1 MHz méretű tartomány használata
 - 256 darab 4 kHz-es csatorna
 - Szétválasztó (splitter)
 - Az alsó tartomány leválasztása hangátvitelre: 0. csatorna
 - A felső tartomány az adatátvitelé: 4-8 Mbps sebesség
 - 1-5. csatornák nem használtak (ne zavarja a hangátvitelt)
 - Két vezérlő csatorna a le- és feltöltés vezérlésére, a többi az adatátvitelre (nem mind!)
 - Különböző számú le- és feltöltő csatorna (több a letöltésre – aszimmetria)
 - Fázis és amplitúdó moduláció kombinációja, >10 bit / baud kódolás



ADSL

- Tipikus hálózati konfiguráció



Egyénileg használt vonal a használati hely és a központ között (~1,1 MHz).
Kisebb elérhető sebesség, de az garantálható.

Kábeltévés internet

- **Kábeltévé társaságok**

- Fő telephely + fejállomások
 - Fejállomások üvegkábelén a fő telephelyhez kapcsolódnak
 - **A felhasználók felé induló vonalakon sok eszköz osztozik!**
 - Kábelek sávszélessége legalább 750 MHz, ennek egy szűkebb része a hálózati adatkommunikációra fenntartott
 - **A használható sávszélesség függ a felhasználók pillanatnyi számától!**
 - Apróbetűs részben: átlagos sebesség mellett sokkal kisebb minimálisan garantált sebesség
 - Bonyolultabb kommunikáció a fejállomás és az előfizetői eszközök között
- Sávkiosztás (egy lehetséges példa)
 - 54 – 550 MHz: TV, rádió (lejövő frekvenciák)
 - 5 – 42 MHz: felmenő frekvenciák adatfeltöltésre és vezérlésre
 - Vezérlés: kétirányú, konkurens kommunikáció!
 - Ütemezési stratégia szükséges! Kis méretű, ún. *minislot*-ok használata.
 - 550 – 750 MHz: lejövő frekvenciák adatletöltésre
 - Egyirányú kommunikáció (fejállomás → előfizető), nagyobb adatcsomag-méret.
 - Aszimmetrikus adatkommunikáció!
- Szükséges eszköz
 - Kábeltévé bekötés, kábelmodem

Mobil Internet

- **Mobilhálózatokon keresztül**

- Városi környezetben jól kiépített cellahálózat
 - Kevésbé lakott területeken szolgáltatáskiesés lehet
 - Egy cellában sok felhasználó esetén belassulás!
- Egyre inkább elérhető a korlátlan adatforgalom
 - Mobil web elérés, IP telefonálás, HD mobil tévé, ...

- **Korábbi változatok**

- GSM, GPRS, Edge, 3G

- **Jelenlegi változatok**

- 4G (LTE, WiMAX, HSPA+)
 - 100 Mbit/s maximális letöltési sebesség
- 5G (2019-től)
 - Maximális letöltési sebesség: 10 Gbit/s, gyors válaszidő, Internet-of-Things támogatás
- Műholdas elérés
 - Kezdeti stádiumban

Összehasonlítás (példa)

• Lényegi eltérések

ADSL	Kábel	Mobil (5G)
~1 MHz sávszélesség adatforgalomra	~200 MHz sávszélesség adatforgalomra	Sokféle megvalósítás
1 felhasználó (a központig)	Akár több száz felhasználó (a központig) osztozik a sávszélességen	Akár több ezer felhasználó osztozik a sávszélességen
Hangalapú telefon infrastruktúra (réz vagy optikai kábel)	Kábeltévé infrastruktúra, koax kábel vagy HFC (hibrid üvegszál-koax)	Mobilhálózaton alapuló vezeték nélküli kommunikáció
Maximum 24 Mbit/s letöltési, 3.3 Mbit/s feltöltési sebesség	Maximum 1 Gbit/s letöltési és 50 Mbit/s feltöltési sebesség	Akár 10 Gbit/s letöltési sebesség

• Ami egyezik

- Aszimmetrikus le- és feltöltési sávszélesség
- Az átlagos és minimálisan garantált sávszélesség erősen eltér!

Adatátviteli mód kiválasztása

- **Mi áll rendelkezésre?**
 - Vezetékes, vezeték nélküli?
- **Milyen áron?**
 - Olcsó, drága?
- **Mekkora mennyiségű adatot kell mozgatni? Mennyi idő alatt?**
 - Pl. Adatközpont átköltöztetésre még jelenleg is a leggyorsabb módszer kamionra rakni a háttértárakat.